**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

## BẢN TÍCH LŨY - ĐỢT 3

**ĐỀ TÀI**

# So sánh mô hình học có giám sát và phát hiện bất thường cho hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trên UNSW-NB15: Đánh giá theo phương pháp leave-one-attack-class-out

*Comparing Supervised and Anomaly Detection Models for Network Intrusion Detection on UNSW-NB15: A Leave-One-Attack-Class-Out Evaluation*

| | |
|---|---|
| **Ngành:** | An toàn thông tin |
| **Giảng viên hướng dẫn:** | ThS. Nguyễn Đăng Quang |
| **Nhóm trưởng:** | Nguyễn Trọng Tín - MSSV: 23162102 |
| **Thành viên:** | Trịnh Trâm Anh - MSSV: 23162005 |
| | Hoàng Văn Vương Thu - MSSV: 23162099 |
| **Khoảng tiến độ được tổng hợp:** | 17/08/2026 - 30/10/2026 |
| **Ngày rà soát trình bày:** | 07/11/2026 |

**Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026**

# THÔNG TIN PHIÊN BẢN BÁO CÁO

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Loại tài liệu | Báo cáo tích lũy đợt 3; kết quả chốt 30/10, rà soát trình bày 07/11. Chờ nhóm đọc chéo trước khi gửi. |
| Đợt báo cáo | Đợt 3; mốc gửi 09/11/2026 do nhóm trưởng cung cấp. Hồ sơ được rà soát chưa có thư gốc xác nhận riêng ngày này. |
| Nền thực nghiệm | 80 run và 320 artifact gốc giữ nguyên; ngưỡng validation 1%/5% không thay đổi. |
| Phân tích bổ sung | PR/score, overlap theo tập fit, importance và chẩn đoán lỗi; phân tích hậu nghiệm từ kết quả đã lưu. |
| Kiểm kỹ thuật | 46 test được kiểm lại ngày 06/11; 174 dòng bảng số khớp nguồn. Sơ đồ và ảnh được rà lại trong bản này; số liệu giữ mốc 30/10. |
| Trạng thái nhóm | Hồ sơ rà soát đến 10/11/2026 chưa đủ xác nhận đọc chéo và đóng góp thực tế của cả ba; nghiệm thu nội dung còn mở. Trạng thái gửi email hiện tại chưa được kiểm trực tiếp. |

**Cách đọc tài liệu:** số liệu chỉ được xem là kết quả khi có run ID, support, threshold và file truy vết tương ứng.

# MỤC LỤC

**DANH MỤC BẢNG** iii
**DANH MỤC HÌNH** iv
**DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC** v
**TÓM TẮT TIẾN ĐỘ** vi
**1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU** 1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu . . . 1
1.2 Vấn đề cần giải quyết . . . 1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu . . . 1
1.4 Câu hỏi nghiên cứu . . . 2
1.5 Đối tượng và phạm vi . . . 2
1.6 Tính liên tục giữa các đợt . . . 2
**2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN** 3
2.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . . . 3
2.2 Bốn mô hình được lựa chọn . . . 4
2.3 Bộ dữ liệu UNSW-NB15 . . . 5
2.4 Chỉ số đánh giá . . . 5
2.5 Phạm vi so sánh và định vị đề tài . . . 6
**3 ĐỐI CHIẾU GÓP Ý ĐỢT 1 VÀ TIẾN ĐỘ ĐỢT 2** 8
3.1 Đối chiếu góp ý đợt 1 và kết quả khắc phục . . . 8
3.2 Kế hoạch toàn đề tài và cách đọc tiến độ . . . 8
3.3 Đối chiếu góp ý và cách tính tiến độ . . . 11
3.4 Trạng thái rà soát của nhóm . . . 12
**4 DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT** 13
4.1 Nguồn và fingerprint . . . 13
4.2 Duplicate, overlap và giới hạn bằng chứng . . . 14
4.3 Contract feature và nhãn . . . 14
**5 PROTOCOL, SCENARIO VÀ CHỐNG LEAKAGE** 15
5.1 Bốn scenario và support . . . 15
5.2 Threshold và metric . . . 16
**6 PIPELINE VÀ ARTIFACT** 17
6.1 Pipeline và cấu hình bốn baseline . . . 17
6.2 Cấu trúc artifact một run . . . 17
**7 KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU** 20
7.1 Danh sách test, input và expected . . . 20
7.2 Kết quả tổng hợp qua năm seed . . . 21
7.3 Hai ngân sách FPR và kết quả held-out . . . 23
7.4 Phân tích lỗi ban đầu theo nhóm tấn công . . . 26
**8 KẾT LUẬN VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỢT 2** 27
**9 PHÂN TÍCH VÀ KẾT LUẬN ĐỢT 3** 28
9.1 Phạm vi và trạng thái ngày 30/10/2026 . . . 28
9.2 Sản phẩm và bằng chứng tại mốc chốt kỹ thuật . . . 28
9.3 Precision–Recall và phân bố score . . . 29
9.4 Độ nhạy mô tả theo feature overlap . . . 31

9.5 Importance của feature: gợi ý đọc, chưa phải nguyên nhân lỗi . . . . . 34
9.6 Đọc trade-off, ma trận lỗi và độ ổn định . . . . . 35
9.7 Lỗi theo protocol, service và state . . . . . 44
9.8 Ví dụ sát ngưỡng, lỗi lặp và bất đồng model . . . . . 46
9.9 Thời gian, kích thước artifact và phần chưa có bằng chứng lịch sử . . . . . 48
9.10 Đối chiếu phạm vi hoàn tất kỹ thuật . . . . . 49
9.11 Kết luận đợt 3 và giới hạn còn lại . . . . . 49
9.12 Phần nhóm cần đọc và kiểm tiếp . . . . . 50
9.13 Bằng chứng và kiểm kỹ thuật . . . . . 50
**TÀI LIỆU THAM KHẢO** **51**
**A BẰNG CHỨNG KIỂM TRA VÀ TRUY VẾT** **52**
**B DANH MỤC FILE BÀN GIAO** **53**
**C TRUY VẾT NỘI DUNG TÀI LIỆU** **54**

# DANH MỤC BẢNG

1.1 Ba câu hỏi nghiên cứu chính . . . 2

2.1 Nhóm tài liệu nền và cách sử dụng trong đề tài . . . 6
2.2 Đối chiếu hai nguồn đánh giá NIDS với phạm vi thí nghiệm của nhóm . . . 7

3.1 Đối chiếu từng góp ý gốc với nội dung đã sửa trong đợt 2 . . . 8
3.2 Phân biệt kỳ tổng hợp, hạn nội bộ và bản cuối dự kiến . . . 9
3.3 Tiến độ từng hạng mục, tách lý thuyết, dữ liệu và ma trận tài liệu . . . 10
3.4 Tiến độ riêng từng đầu ra đợt 2 . . . 11

4.1 Kích thước, chất lượng và nhãn hai official split . . . 13
4.2 Support của từng category trong hai official split . . . 13

5.1 Development và vai trò official test theo scenario . . . 15
5.2 Ví dụ minh họa trên bốn score, không phải kết quả official test . . . 16

6.1 Cấu hình full run trong mã nguồn hiện tại . . . 17
6.2 Bốn file bắt buộc và kích thước logic . . . 18
6.3 Các key trong run.json và ví dụ thật CS-RF-S42 . . . 18
6.4 Schema metrics.csv và một dòng FPR thật . . . 19
6.5 Schema predictions.csv và record 1 của CS-RF-S42 . . . 19

7.1 Input, expected và kết quả 17 bài kiểm thử . . . 20
7.2 Mean và sample std tại target FPR validation 5% (n=5) . . . 21
7.3 CS-RF-S42 tại target validation 5%; threshold = 0.557282 . . . 22
7.4 FPR official test theo target validation (mean % và std theo điểm phần trăm, n=5) . . . 23
7.5 Khả năng phát hiện ở hai mức FPR mục tiêu validation . . . 24
7.6 Tỷ lệ bỏ sót FN theo category, closed-set . . . 26

9.1 Đầu ra đợt 3 tính đến 30/10/2026 . . . 28
9.2 AP toàn test và Normal/held-out: mean và sample std, năm seed . . . 29
9.3 Support nhóm matched theo vai trò; min–max qua năm seed . . . 32
9.4 Metric ở nhóm trùng và không trùng với tập fit . . . 32
9.5 Ba feature có importance trung bình cao nhất; mô tả theo 5 seed . . . 34
9.6 Lát cắt lỗi theo proto, service, state . . . 44
9.7 Ví dụ dự đoán gần ngưỡng . . . 47
9.8 Lỗi lặp ở cả năm seed . . . 47
9.9 Bất đồng và giao lỗi giữa model . . . 48
9.10 Thời gian thực thi và kích thước bundle . . . 48

A.1 Audit độc lập từ prediction ngày 13/10/2026 . . . 52

B.1 Đường dẫn và vai trò của các file bàn giao . . . 53

C.1 Nguồn, vị trí nội dung và giới hạn sử dụng (bổ sung 14/10/2026) . . . 54

# DANH MỤC HÌNH

2.1 Vị trí mô hình trong NIDS . . . 3
2.2 Cấu trúc Autoencoder CS-AE-S42 . . . 5

3.1 Kế hoạch toàn đề tài và các mốc kỳ . . . 9

5.1 Luồng benchmark và ranh giới dữ liệu . . . 15

7.1 FPR test closed-set tại hai target validation . . . 25
7.2 UADR ba lớp held-out tại target validation 5% . . . 25

9.1 PR Normal/held-out ở LOACO Reconnaissance . . . 30
9.2 ECDF score LOACO Reconnaissance . . . 31
9.3 Các lát cắt theo feature overlap . . . 34
9.4 Importance mười feature đứng đầu closed-set . . . 35
9.5 Importance mười feature đứng đầu LOACO Reconnaissance . . . 35
9.6 UADR tại hai target validation . . . 36
9.7 Known Attack Recall theo FPR test . . . 36
9.8 UADR theo FPR test . . . 37
9.9 Ma trận nhầm lẫn CS và LR . . . 38
9.10 Ma trận nhầm lẫn LD và LE . . . 39
9.11 Detection rate theo attack category . . . 40
9.12 Độ biến thiên qua năm seed . . . 41
9.13 PR closed-set, seed 42 . . . 42
9.14 ECDF score LOACO DoS . . . 43
9.15 ECDF score LOACO Exploits . . . 44
9.16 FP theo proto, service, state ở closed-set . . . 45
9.17 FN theo proto, service, state ở LOACO Reconnaissance . . . 46

# DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC

| Ký hiệu | Ý nghĩa dùng trong báo cáo |
|---|---|
| NIDS / IDPS | Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng / phát hiện và ngăn chặn xâm nhập. |
| RF / XGB | Random Forest / XGBoost; hai mô hình học có giám sát. |
| IF / AE | Isolation Forest / Autoencoder; hai mô hình phát hiện bất thường. |
| CS | Closed-set: các nhóm Attack trong test đều có đại diện trong vùng phát triển. |
| LOACO | Leave-one-attack-class-out: loại một lớp Attack khỏi vùng phát triển. |
| LR / LD / LE | LOACO giữ lại Reconnaissance / DoS / Exploits, chỉ đánh giá lớp đó ở test. |
| FPR / UADR | Tỷ lệ cảnh báo nhầm trên Normal / recall của lớp Attack bị giữ lại. |
| AP / MSE | Average precision / sai số bình phương tái tạo trung bình. |
| TP / FP / TN / FN | Dương đúng / dương sai / âm đúng / âm sai, với Attack là lớp dương. |

**Thuật ngữ:** development là tập phát triển lấy từ official train; validation là phần phát triển dùng chọn ngưỡng; score là điểm do mô hình trả về; threshold là ngưỡng dự đoán; artifact là tệp kết quả để truy vết. Support chỉ số mẫu của tập con đang được xét. Seed là giá trị khởi tạo phép chia và ngẫu nhiên mô hình.

**Quy ước số:** trong lời văn dùng dấu chấm phân nhóm hàng nghìn và dấu phẩy thập phân. Trong công thức, bảng kỹ thuật, trục hình và giá trị trích từ CSV/mã dùng dấu chấm thập phân; đơn vị tỷ lệ hoặc % được ghi ở từng bảng. CSV giữ định dạng máy, không đổi dấu phân cách.

# TÓM TẮT TIẾN ĐỘ

Bản ngày 30/10 kế thừa pipeline, 80 run và kết quả đợt 2; bổ sung PR/score, overlap theo tập model thực sự được fit, importance và chẩn đoán lỗi. Phạm vi tổng hợp đến 30/10, chưa bao gồm công việc có thể phát sinh từ 31/10 đến hết kỳ 08/11. Lượt 06–07/11 chỉnh sơ đồ, nhãn hình và bố cục; không sinh kết quả huấn luyện mới. Các chương nền và bảng tiến độ đợt 2 giữ ngày đối chiếu lịch sử của chúng; phần cập nhật ở Chương 9.

Kết quả AP toàn test cao không bảo đảm xếp hạng tốt riêng lớp held-out: LR có AP toàn test RF/XGB khoảng 0,9852 nhưng AP Normal/held-out là 0,7077/0,6623. Chênh lệch metric giữa matched/unmatched được mô tả kèm support, không coi là tác động nhân quả của overlap hoặc đánh giá test mới.

Tài liệu được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ theo trao đổi ngày 25/10. Kiểm kỹ thuật ngày 30/10 không thay xác nhận mức hiểu, đóng góp và đọc chéo của thành viên. Hồ sơ rà soát đến 10/11/2026 chưa đủ để ghi cả ba đã duyệt nộp. Mốc gửi 09/11 do nhóm trưởng cung cấp; chưa có thư gốc xác nhận riêng ngày này trong hồ sơ được rà soát. Trạng thái gửi email hiện tại chưa được kiểm trực tiếp.

# CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

## 1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Hạ tầng số ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ mạng, nền tảng đám mây và các thiết bị kết nối. Cùng với lợi ích đó, lưu lượng mạng cũng chứa các hành vi quét dò, khai thác lỗ hổng, từ chối dịch vụ và truy cập trái phép. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng quan sát lưu lượng hoặc đặc trưng dòng mạng để phát hiện dấu hiệu bất thường, từ đó hỗ trợ người vận hành nhận biết và phản ứng sự cố [4].

Phương pháp dựa trên chữ ký thường hoạt động tốt với mẫu tấn công đã biết nhưng phụ thuộc vào tập luật được cập nhật. Phương pháp học máy có thể học ranh giới giữa lưu lượng bình thường và tấn công từ dữ liệu. Mô hình học có giám sát tận dụng nhãn của cả hai lớp; mô hình phát hiện bất thường thường học cấu trúc của lưu lượng bình thường rồi gắn cờ mẫu lệch khỏi cấu trúc đó. Hai hướng tiếp cận có giả định, ưu điểm và rủi ro cảnh báo nhầm khác nhau.

UNSW-NB15 cung cấp dữ liệu lưu lượng bình thường và nhiều nhóm tấn công, kèm tập training và testing chính thức [1, 2, 3]. Đây là nền tảng phù hợp để nhóm xây dựng một nghiên cứu so sánh có kiểm soát trong phạm vi tiểu luận chuyên ngành.

## 1.2 Vấn đề cần giải quyết

Trong thiết kế closed-set của báo cáo này, các nhóm tấn công trong official test đều có đại diện trong vùng phát triển. Nghiên cứu đánh giá bộ UNSW-NB15 của Moustafa và Slay so sánh các bộ phân loại trên các tập dữ liệu đã gán nhãn, nhưng không thiết lập ba kịch bản LOACO như nhóm đang xét [2]. Cách đánh giá này cần thiết nhưng chưa trả lời trực tiếp việc mô hình phản ứng như thế nào khi gặp một nhóm tấn công không xuất hiện trong giai đoạn phát triển. Ngoài ra, Accuracy tổng thể có thể che khuất việc bỏ sót lớp hiếm và chi phí cảnh báo nhầm trên lưu lượng bình thường, đặc biệt trong dữ liệu mất cân bằng [9].

Đề tài vì vậy bổ sung đánh giá leave-one-attack-class-out (LOACO). Trong mỗi vòng, một lớp tấn công được loại khỏi toàn bộ vùng phát triển trước khi chia validation, fit preprocessing, huấn luyện và chọn threshold. Lớp đó chỉ được dùng khi đánh giá trên tập test chính thức. Đây là thí nghiệm held-out-class trong phạm vi benchmark, không phải bằng chứng cho khả năng phát hiện mọi zero-day ngoài thực tế.

## 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

### 1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng quy trình thực nghiệm có thể tái lập để so sánh mô hình học có giám sát và mô hình phát hiện bất thường cho NIDS trên UNSW-NB15, tập trung vào khả năng phát hiện các nhóm tấn công đã biết, nhóm bị giữ lại và chi phí cảnh báo nhầm.

### 1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Kiểm kê và tiền xử lý UNSW-NB15 mà không gây rò rỉ dữ liệu.
2. Cài đặt bốn mô hình: Random Forest, XGBoost, Isolation Forest và Autoencoder.

3. Thiết lập baseline closed-set trên tập train/test chính thức.
4. Thực hiện LOACO với Reconnaissance, DoS và Exploits sau khi kiểm tra support.
5. So sánh các mô hình khi chọn ngưỡng với cùng mức FPR mục tiêu trên Normal validation (1% và 5%); báo cáo riêng FPR và khả năng phát hiện trên official test.
6. Phân tích lỗi, độ ổn định qua nhiều seed và giới hạn khái quát hóa.
7. Xây dựng prototype dự đoán trên network-flow record đúng schema.

## 1.4 Câu hỏi nghiên cứu

**Bảng 1.1.** Ba câu hỏi nghiên cứu chính

| Mã | Câu hỏi | Bằng chứng dự kiến |
|---|---|---|
| RQ1 | Trong closed-set, bốn mô hình phát hiện Attack như thế nào? | Precision, Recall, F1, AP, FPR và support qua năm seed; ma trận nhầm lẫn minh họa có mã lượt chạy và mức FPR mục tiêu. |
| RQ2 | Khi một attack class bị loại khỏi phát triển mô hình, mỗi mô hình còn phát hiện được bao nhiêu mẫu của lớp đó? | Held-out Attack Recall/UADR, Known Attack Recall và FPR trên Normal. |
| RQ3 | Khả năng phát hiện và FPR test thay đổi thế nào khi mục tiêu FPR validation tăng từ 1% lên 5%? | Recall Attack (CS), UADR (LOACO) và FPR test ở hai ngưỡng chọn riêng trên Normal validation. |

## 1.5 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là bài toán phát hiện xâm nhập nhị phân trên network-flow records. Phạm vi dữ liệu giới hạn ở hai tập train/test chính thức của UNSW-NB15. Bốn mô hình được chọn đại diện cho hai nhóm phương pháp: Random Forest và XGBoost cho học có giám sát; Isolation Forest và Autoencoder cho phát hiện bất thường.

Đề tài không xây dựng một SOC hoàn chỉnh, không thu thập dữ liệu doanh nghiệp thật và không đánh giá packet payload. Prototype cuối chỉ sử dụng bản ghi flow phù hợp schema đã huấn luyện. PCAP, Zeek, dashboard hoặc ánh xạ MITRE ATT&CK chỉ được xem là hướng mở rộng nếu phần bắt buộc đã hoàn thành.

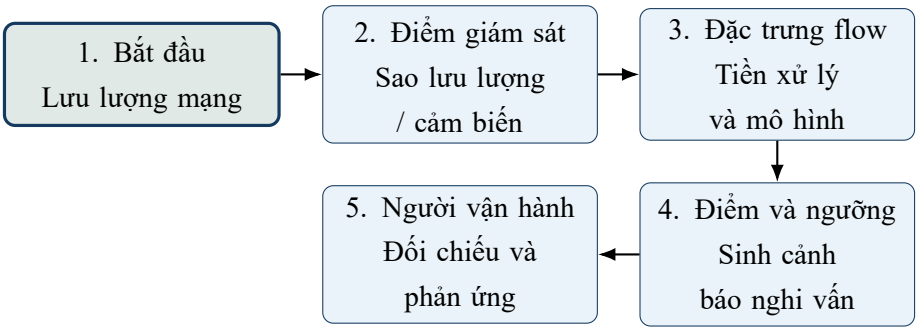
## 1.6 Tính liên tục giữa các đợt

Đợt 1 chốt phạm vi, ba câu hỏi nghiên cứu, ma trận 80 cấu hình và khung kiểm tra trên dữ liệu tổng hợp. Đợt 2 hiện thực hóa các cấu hình đó trên dữ liệu thật và bổ sung kết quả định lượng. Các lượt chạy ngày 26/09 thuộc kỳ đợt 2; biên tập và kiểm tra tiếp sau kỳ được ghi theo ngày cập nhật, không quy về đợt 1. **Các mốc:** kỳ đợt 1: 17/08–13/09; đợt 2: 14/09–11/10; đợt 3: 12/10–08/11. Ngày 13–17/10 kiểm và biên tập; 22–26/10 bổ sung phân tích/prototype; 30/10 chốt kỹ thuật.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

## 2.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

IDS là hệ thống giám sát sự kiện trên máy chủ hoặc mạng nhằm tìm dấu hiệu vi phạm chính sách và hành vi tấn công [4]. NIDS tập trung vào dữ liệu mạng. Một cảm biến có thể nhận bản sao lưu lượng tại điểm giám sát, trích đặc trưng, tính điểm và chuyển cảnh báo cho người vận hành. Cảnh báo cần được đối chiếu với ngữ cảnh và chi phí xử lý; một dự đoán Attack chưa phải kết luận có sự cố [4, 11]. Trong đề tài, đầu vào là bản ghi flow đã được tổng hợp, không phải payload; phần thu thập gói và xử lý cảnh báo vận hành chưa được triển khai.




**Hình 2.1.** Vị trí khái niệm của mô hình trong NIDS, tổng hợp từ NIST và giới hạn đánh giá của Sommer/Paxson. Benchmark này bắt đầu từ CSV flow; chưa triển khai cảm biến hoặc chu trình phản ứng sự cố.

### 2.1.1 Phát hiện dựa trên chữ ký và phát hiện bất thường

Phát hiện dựa trên chữ ký so khớp hành vi với mẫu đã biết, thường có độ chính xác cao khi chữ ký phù hợp nhưng khó nhận diện biến thể chưa được cập nhật. Phát hiện bất thường xây dựng mô hình của trạng thái bình thường và cảnh báo khi dữ liệu lệch khỏi trạng thái đó. Cách tiếp cận thứ hai có tiềm năng phản ứng với mẫu lạ nhưng dễ tạo cảnh báo nhầm nếu dữ liệu bình thường đa dạng [10].

### 2.1.2 Học có giám sát và anomaly detection

Mô hình học có giám sát nhận các cặp $(\mathbf{x}, y)$ có nhãn và học hàm phân loại Normal/Attack. Trong closed-set, train và test chia sẻ các nhóm tấn công theo thiết kế. Trong LOACO, mô hình supervised chỉ học Normal và các known attacks; held-out class bị loại khỏi development.

Trong triển khai này, cả bộ tiền xử lý và IF/AE chỉ được fit trên Normal development-train. Ngưỡng được chọn trên Normal validation theo FPR mục tiêu đã khóa. Các mô hình dùng chung quy ước score cao hơn biểu thị giống Attack hoặc bất thường hơn, nhưng cách tính và thang đo score khác nhau. Mỗi lượt chạy có ngưỡng riêng; FPR test phải được đo riêng, không được coi bằng mục tiêu validation.

## 2.2 Bốn mô hình được lựa chọn

### 2.2.1 Random Forest: tổng hợp nhiều cây

Mỗi cây được học từ một mẫu bootstrap của tập train; tại mỗi nút, một tập con đặc trưng ngẫu nhiên được xét để chia. Kết hợp các cây giúp giảm độ phụ thuộc vào một cây riêng lẻ [5]. Trong triển khai, RF nhận Normal và known Attack đã mã hóa, dùng 300 cây, tối thiểu hai mẫu ở lá và trọng số lớp `balanced_subsample`. Score là trung bình xác suất lớp Attack do các cây trả về:

$$s_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} p_b(y = 1 \mid \mathbf{x}), \qquad B = 300. \tag{2.1}$$

Đây là xác suất ước lượng của mô hình; chưa có bước hiệu chỉnh xác suất độc lập. Nhãn dự đoán vẫn dùng ngưỡng chọn trên Normal validation, không mặc định 0.5. Một lớp bị giữ lại có thể được dự đoán Attack nếu chia sẻ đặc trưng với known attacks; điều đó không chứng minh mô hình nhận biết bản chất của mọi tấn công mới.

### 2.2.2 XGBoost: cộng dần các cây sửa sai

XGBoost thêm cây theo từng vòng để giảm hàm mất mát có điều chuẩn, thay vì xây các cây độc lập. Dạng tổng quát của mục tiêu gồm lỗi dự đoán và độ phức tạp của các cây [6]:

$$\mathcal{L} = \sum_i \ell(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k), \qquad F_K(\mathbf{x}) = b + \sum_{k=1}^{K} \eta f_k(\mathbf{x}). \tag{2.2}$$

Với phân loại nhị phân, $b$ là điểm khởi tạo; score từ `predict_proba` là xác suất lớp Attack; liên kết logistic biến điểm cộng cây thành giá trị trong khoảng $[0, 1]$. Cấu hình dùng 350 cây, độ sâu tối đa 6 và learning rate 0.08; lấy mẫu hàng/cột 0.85 để hạn chế độ phụ thuộc của từng cây. Không có tìm kiếm siêu tham số hay hiệu chỉnh xác suất được báo cáo. XGB có thể học mẫu của bộ dữ liệu hiện tại; hiệu năng trên một lớp held-out không tự bảo đảm khái quát sang mạng vận hành khác.

### 2.2.3 Isolation Forest: độ dài đường cô lập

Isolation Forest chọn ngẫu nhiên đặc trưng và điểm chia; mẫu có cấu trúc khác với vùng dữ liệu phổ biến thường bị cô lập sau ít bước hơn. Bài gốc liên hệ độ dài đường trung bình $E[h(\mathbf{x})]$ với điểm bất thường qua hệ số chuẩn hóa $c(n)$ [7]:

$$s_{\text{paper}}(\mathbf{x}, n) = 2^{-E[h(\mathbf{x})]/c(n)}. \tag{2.3}$$

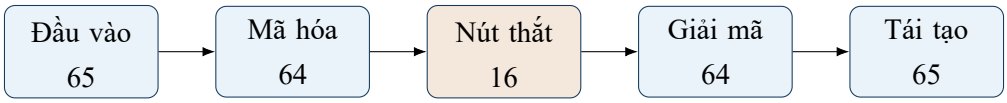
Công thức trên giải thích cơ chế, không được ghi nhầm là giá trị score đã xuất. Adapter trong mã dùng $s_{IF}(\mathbf{x}) = -\texttt{decision_function}(\mathbf{x})$ để thống nhất chiều score cao là bất thường hơn. IF và bộ tiền xử lý chỉ fit Normal train; có 300 cây và `max_samples=auto`. Giá trị `contamination=auto` xác định offset mặc định của thư viện, còn quyết định Attack trong benchmark dùng ngưỡng validation của nhóm. Đường cô lập ngắn không đồng nghĩa có tấn công; những biến thể Normal lạ cũng có thể tạo FP.

### 2.2.4 Autoencoder: nén rồi tái tạo đầu vào

AE học ánh xạ $\hat{\mathbf{x}} = g_\theta(f_\theta(\mathbf{x}))$ từ Normal train; sai số tái tạo lớn được dùng làm dấu hiệu bất thường. Abstract của Sakurada và Yairi nêu hướng phát hiện bất thường bằng giảm chiều phi tuyến [8]; các chi tiết triển khai sau đây được đối chiếu trực tiếp với mã của nhóm, không quy cho bài chưa đọc toàn văn.

$$s_{AE}(\mathbf{x}) = \frac{1}{D}\sum_{j=1}^{D}(x_j - \hat{x}_j)^2. \tag{2.4}$$

Mã dùng `MLPRegressor` học tái tạo đầu vào, các lớp ẩn $(64, 16, 64)$ dùng ReLU, đầu ra tuyến tính và bộ tối ưu Adam. $D$ là chiều sau one-hot encoding, thay đổi theo vùng fit; không phải 42 feature gốc. Ví dụ CS-AE-S42 có $D = 65$, fit 44.800 Normal record. Hình 2.2 diễn tả đúng cấu trúc ví dụ này.




**Hình 2.2.** AE của CS-AE-S42: 65–64–16–64–65; score là MSE giữa đầu vào và bản tái tạo.

Early stopping dùng 10% của Normal train bên trong quá trình fit, tách khỏi Normal validation chọn ngưỡng. Mẫu tấn công có thể được tái tạo tốt và bị bỏ sót; MSE còn phụ thuộc chuẩn hóa và cách biểu diễn categorical. Vì vậy AE không được coi mặc nhiên phát hiện tốt mọi lớp chưa thấy.

## 2.3 Bộ dữ liệu UNSW-NB15

UNSW-NB15 được xây dựng từ lưu lượng bình thường và tấn công, cung cấp đặc trưng flow, nhãn nhị phân và attack category. Nguồn chính thức công bố tập training 175.341 bản ghi và tập testing 82.332 bản ghi [3, 1]. Các nhóm tấn công gồm Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode và Worms. Tài liệu mô tả bộ gốc dùng tên Backdoors; hai CSV đang dùng ghi Backdoor. Báo cáo giữ nguyên nhãn CSV khi thống kê và không đổi dữ liệu.

Đề tài giữ nguyên official train/test. Validation được tạo từ official training set. Các cột `id`, `label` và `attack_cat` không được dùng làm feature. Trước khi huấn luyện, nhóm phải kiểm tra kiểu dữ liệu, missing, infinity, duplicate, support lớp và category mới ở test.

## 2.4 Chỉ số đánh giá

Quy ước Attack là lớp dương: $TP$ là Attack được dự đoán Attack, $FN$ là Attack bị dự đoán Normal, $FP$ là Normal bị dự đoán Attack và $TN$ là Normal được dự đoán Normal. Các chỉ số cơ bản được tính như sau:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \tag{2.5}$$

$$\text{F1} = \frac{2\,\text{Precision}\,\text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}, \qquad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}. \tag{2.6}$$

Cột `pr_auc` trong mã hiện tại được tính bằng `average_precision_score`, tức average

precision (AP), không phải tích phân hình thang của đường PR. Bản nộp dùng nhãn AP và giữ tên cột gốc khi truy vết [9, 12]. Khi sắp xếp score giảm dần, $AP = \sum_n (R_n - R_{n-1})P_n$, trong đó $P_n$ và $R_n$ là precision/recall tại ngưỡng thứ $n$, $R_0 = 0$. Precision/recall/F1 trong mã dùng 0 khi mẫu số tương ứng bằng 0; FPR, known recall và UADR dùng null nếu tập con rỗng. Trong các official test hiện có, Normal và Attack đều có mẫu; UADR CS để null vì không có held-out class.

Trong LOACO, UADR là recall trên held-out attack; Known Attack Recall chỉ tính các attack class không bị giữ lại. Mọi metric phải đi kèm support, scenario, seed và threshold policy. Accuracy có thể được ghi nhận nhưng không dùng làm bằng chứng chính vì dữ liệu mất cân bằng.

## 2.5 Phạm vi so sánh và định vị đề tài

Các thuật toán RF, XGBoost, IF và AE đều đã được nghiên cứu rộng rãi. Đóng góp của nhóm không phải phát minh mô hình mới mà là xây dựng một phép so sánh có kiểm soát: giữ official split, kiểm soát phạm vi fit và metadata, loại held-out class trước mọi bước phát triển, chọn threshold ngoài test, lặp qua nhiều seed và truy vết được artifact. Kết luận chỉ giới hạn trong benchmark và protocol được công bố.

Nghiên cứu dữ liệu UNSW-NB15 cung cấp nền tảng về lưu lượng, nhãn và các nhóm tấn công [1, 2]. RF/XGBoost đại diện cho hai phương pháp học có giám sát [5, 6]; IF/AE cung cấp hai cách tạo score bất thường [7, 8]. Tổng quan anomaly detection làm rõ sự phụ thuộc vào giả định về dữ liệu Normal [10]. Sommer và Paxson thảo luận các khó khăn khi đưa học máy ra bối cảnh NIDS thực tế [11]; vì vậy nghiên cứu này giới hạn kết luận trong tập dữ liệu và protocol đã công bố.

**Bảng 2.1.** Nhóm tài liệu nền và cách sử dụng trong đề tài

| Nhóm tài liệu | Vai trò trong nghiên cứu |
|---|---|
| NIDS/IDPS [4, 11] | Đặt phạm vi phát hiện xâm nhập; phân biệt benchmark offline với triển khai thực tế. |
| Dữ liệu [1, 2, 3] | Xác định nguồn UNSW-NB15 và official split. |
| Học có giám sát [5, 6] | Cơ sở của Random Forest và XGBoost. |
| Phát hiện bất thường [7, 8, 10] | Cơ sở score Isolation Forest và reconstruction error của AE. |
| Đánh giá [9, 12, 13] | Diễn giải PR/ROC, cảnh báo nhầm và dữ liệu mất cân bằng. |

Bảng trên phân nhóm tài liệu nền; không phải một tổng quan có hệ thống về mọi nghiên cứu NIDS ứng dụng. Hai nguồn gần với phạm vi đánh giá được đối chiếu cụ thể ở bảng sau.

**Bảng 2.2.** Đối chiếu hai nguồn đánh giá NIDS với phạm vi thí nghiệm của nhóm

| Nguồn / phạm vi | Nội dung đã đối chiếu | Liên hệ và giới hạn so sánh |
|---|---|---|
| Moustafa/Slay (2016) [2] | Phân tích UNSW-NB15 và KDD99; so NB, DT, ANN, LR và EM. Bảng 6/7 định danh split và feature; Eq.(19–22) nêu chỉ số. | Cung cấp nền dữ liệu/đánh giá; FAR của bài bằng $(FPR + FNR)/2$, khác FPR nhóm. Không xếp hạng trực tiếp với RF/XGB/IF/AE LOACO. |
| Sommer/Paxson (2010) [11] | Phân tích chi phí lỗi, khoảng cách giữa điểm số và ý nghĩa vận hành, giới hạn chuyển từ đánh giá offline sang NIDS thực tế (mục III/IV). | Dùng để giới hạn diễn giải benchmark; không cung cấp kết quả cùng split/LOACO hoặc chứng thực mô hình của nhóm. |
| Thí nghiệm nhóm | Official split UNSW-NB15; CS và ba LOACO; RF/XGB/IF/AE; ngưỡng Normal validation 1%/5%; năm seed. | Báo cáo AP, FPR, recall và UADR có support; còn giới hạn overlap, một bộ dữ liệu và các cấu hình cố định. |

Bản ma trận hiện hành là `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`. Báo cáo không công bố số đo hiệu năng của nghiên cứu khác khi chưa kiểm chứng điều kiện thí nghiệm. Rà soát bổ sung ngày 14/10 đã ghi đoạn nội dung và vị trí nguồn cho 11 bài/tài liệu cùng trang chính thức UNSW (12/13 nguồn); S07 mới đối chiếu abstract, chưa lấy được toàn văn. Phạm vi kiểm là các đoạn được dẫn; rà soát toàn văn của thành viên còn mở. Bảng truy vết tại Phụ lục C phân biệt tài liệu phương pháp, dữ liệu và đánh giá.

# CHƯƠNG 3. ĐỐI CHIẾU GÓP Ý ĐỢT 1 VÀ TIẾN ĐỘ ĐỢT 2

*Chương này lưu tiến độ lịch sử đến 17/10. Trạng thái ngày 30/10 ở Chương 9. Vai trò trong bảng là phân công dự kiến, không xác nhận người đó đã tự hoàn thành.*

## 3.1 Đối chiếu góp ý đợt 1 và kết quả khắc phục

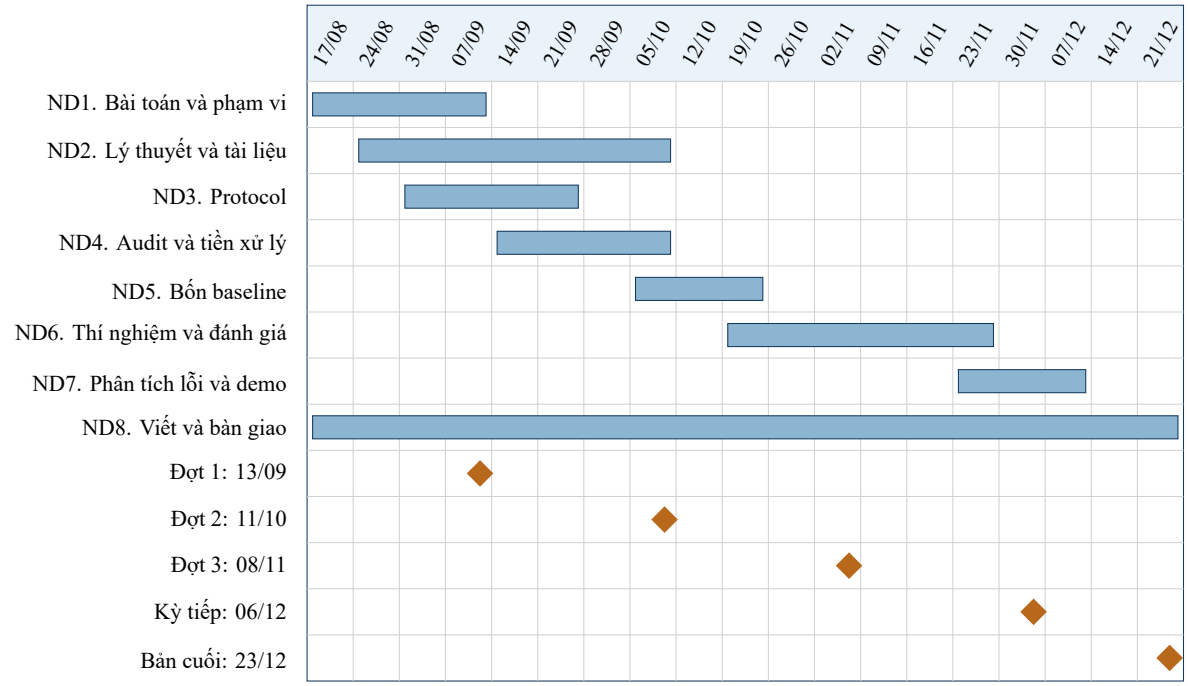
Nhóm đối chiếu trực tiếp thư phản hồi ngày 19/09/2026 và bản PDF có comment `NhomTLCN_TramAnh_VuongThu_TrongTin_dot1-cmts.pdf`. Số trang nguồn ở bảng sau là trang vật lý của tệp 20 trang; tham chiếu vị trí sửa dẫn đến mục tương ứng trong bản tích lũy này. Các nội dung chưa hoàn thành vẫn được ghi riêng, không xem việc sửa cách trình bày là hoàn thành toàn đề tài.

**Bảng 3.1.** Đối chiếu từng góp ý gốc với nội dung đã sửa trong đợt 2

| Góp ý / vị trí nguồn | Cách khắc phục và bằng chứng | Vị trí bản hiện tại |
|---|---|---|
| "Cụ thể những gì đã xong, những gì chưa đạt"; trang 7, thư 19/09 | Tách NIDS, UNSW-NB15, bốn mô hình, mẫu ma trận, kiểm chứng metadata và so sánh toàn văn. Mỗi dòng có đầu ra, phần còn thiếu, tiêu chí đếm và tỷ lệ riêng; bảng kỹ thuật có bằng chứng và phân công rà soát dự kiến. | Mục 3.2, trang 8; bảng tiến độ trong Chương 3. |
| "Nghĩa là gì?" tại "metric dạng long"; trang 16 | Giải thích artifact/data contract và CSV dạng long: một dòng là một metric tại subset và operating point. Có dòng FPR thật, support, target và threshold để đọc đúng. | Mục 6.2, trang 17. |
| "Cần trình bày cụ thể từng loại cấu trúc dữ liệu"; trang 17 | Bốn file bắt buộc; key/cột, kiểu dữ liệu, ý nghĩa và ví dụ thật của run.json, metrics.csv, predictions.csv. Sửa số prediction thành 164.664 dòng, gồm 82.332 record ở hai target. | Mục 6.2, các bảng schema. |
| "Cụ thể là gì? Thế nào là PASS?"; trang 17 | Liệt kê đúng 17 tên test trong mã, input, expected và kết quả ngày 13/10. Phân biệt assertion đạt với accuracy/hiệu quả mô hình. Kèm đường dẫn log để kiểm lại. | Mục 7.1, trang 20; Phụ lục A. |
| "Các scenario được mô tả thế nào?"; trang 17 | Mô tả closed-set và từng LOACO; development, held-out, vai trò official test và support. Held-out bị loại trước split/fit; threshold lấy từ Normal validation. | Mục 5.1, trang 15. |
| "Cần có số liệu hoặc mô tả cụ thể, không viết chung chung"; trang 17 | Audit 2 split, 80 lượt chạy/320 artifact, 17 test; bảng mean/std 16 nhóm qua 5 seed, FPR 1%/5%, UADR kèm support và audit độc lập từ prediction. | Mục 7.2, trang 21; Phụ lục A. |
| Ghi âm 17/09: báo cáo tích lũy và kế hoạch đầy đủ | Giữ nền đặt vấn đề/RQ/lý thuyết từ đợt 1; bổ sung phương pháp, kết quả và giới hạn. Có kế hoạch toàn đề tài, công việc song song và người biên tập xuyên suốt. | Chương 1–3 và 4–8; không phải bản nhật ký tuần. |

## 3.2 Kế hoạch toàn đề tài và cách đọc tiến độ

Kế hoạch gốc trải từ 17/08 đến 23/12/2026, gồm tám nội dung ND1–ND8. Hình 3.1 giữ cửa sổ thời gian dự kiến để thấy công việc song song; bảng sau hình lưu trạng thái lịch sử tại 17/10. Một số baseline và lượt chạy đã có artifact ngày 26/09, sớm hơn cửa sổ dự kiến trong kế hoạch gốc. Báo cáo ghi nhận thực tế này, không sửa ngày dữ liệu hay coi thanh Gantt là nhật ký đã thực hiện.




**Hình 3.1.** Kế hoạch dự kiến năm 2026, nhãn dd/mm là ngày bắt đầu mỗi khoảng; cột cuối chỉ đến 23/12. Thanh biểu thị cửa sổ kế hoạch, không biểu thị phần trăm hoặc nhật ký thực hiện. Các mốc kỳ và mốc bản cuối được phân biệt ở bảng sau.

**Bảng 3.2.** Phân biệt kỳ tổng hợp, hạn nội bộ và bản cuối dự kiến

| Kỳ / mốc | Kết thúc kỳ | Hạn nội bộ / trạng thái |
|---|---|---|
| Đợt 1 | 13/09/2026 | 14/09, gửi bù theo kế hoạch nhóm. |
| Đợt 2 | 11/10/2026 | 12/10 là mốc nội bộ trong kế hoạch; không phải chứng cứ hạn thầy ấn định. |
| Đợt 3 | 08/11/2026 | Mốc gửi 09/11 do nhóm trưởng cung cấp; chưa có thư gốc xác nhận riêng ngày này trong hồ sơ được rà soát. |
| Kỳ tiếp nối | 06/12/2026 | Mốc tính theo chu kỳ 28 ngày; chờ xác nhận lịch nộp, không tự coi là hạn mới. |
| Bản cuối | 23/12/2026 | Mốc dự kiến của nhóm, xác nhận theo thông báo môn. |

Thư ngày 08/09 yêu cầu thể hiện ngày dạng dd/mm và báo cáo bốn tuần/lần; không ấn định riêng các ngày ở bảng. Ngày kết thúc kỳ, ngày biên tập và hạn nộp thực tế là ba loại mốc khác nhau.

Các tỷ lệ dưới đây đo mức có đầu ra theo checklist được nêu rõ, không đo mức hiểu của thành viên, chất lượng khoa học hay tỷ lệ thời gian đã dùng. Không tính trung bình các tỷ lệ thành một tỷ lệ toàn đề tài vì khối lượng khác nhau. Trạng thái kỹ thuật đối chiếu ngày 17/10/2026; các mục chưa có đủ bằng chứng vẫn để chưa hoàn thành.

**Bảng 3.3.** Tiến độ từng hạng mục, tách lý thuyết, dữ liệu và ma trận tài liệu

| Mã | Đầu việc riêng | Đã có / còn thiếu | Tiêu chí / tỷ lệ | Phụ trách dự kiến |
|---|---|---|---|---|
| ND1 | Bài toán, phạm vi và RQ | Có bối cảnh, mục tiêu, ba RQ và giới hạn (Chương 1). | 4/4 mục trình bày: 100%. | Cả nhóm; Tín |
| ND2.1 | Lý thuyết NIDS | Có bốn mục: định nghĩa, phân biệt phương pháp, vị trí và luồng cảnh báo khái niệm. Chưa triển khai cảm biến. | 4/4 mục mô tả đã có: 100% phạm vi trình bày. | Trâm Anh |
| ND2.2 | Tìm hiểu UNSW-NB15 | Có nguồn, official split, feature/nhãn, mất cân bằng và giới hạn overlap; xem Chương 2 và 4. | 4/4 mục mô tả bộ dữ liệu: 100%. | Trâm Anh; Tín |
| ND2.3 | Lý thuyết bốn baseline | Mỗi mô hình có cơ chế, dữ liệu fit, score và giới hạn ở Chương 2; cấu hình ở Chương 6. Nhóm còn tự kiểm phần giải thích. | 4/4 có mục mô tả; rà soát mức hiểu còn mở. | Trâm Anh; Thu |
| ND2.4 | Mẫu ma trận tài liệu | Có schema thư mục, vai trò, split/model/metric, hạn chế và trạng thái kiểm chứng; bản hiện tại có 13 dòng. | 1/1 mẫu cấu trúc: 100%. | Trâm Anh |
| ND2.5 | Kiểm tra thư mục nguồn | 12 DOI đối chiếu metadata; thêm trang dữ liệu chính thức UNSW. Không đồng nghĩa đã đọc đủ toàn văn. | 13/13 nguồn nền có định danh: 100%. | Trâm Anh; Tín |
| ND2.6 | Đối chiếu nguồn nền | Có đoạn/vị trí/điều kiện cho 12/13 nguồn; S07 chỉ abstract; toàn bài còn mở. | 12/13 đối chiếu đoạn (92,3%); không phải tỷ lệ nghiên cứu ứng dụng đã nghiệm thu. | Trâm Anh; Thu |
| ND3 | Thiết kế protocol | Có 4 scenario, 4 model, 5 seed, schema/metric/threshold và validator. Bằng chứng D2.1, D2.4–D2.6. | 80/80 ID đúng ma trận: 100%. | Tín; Thu |
| ND4 | Audit và preprocessing | Có manifest, schema, overlap, data contract và pipeline; còn thí nghiệm định lượng ảnh hưởng overlap, tách riêng ở ND7. | Hai split đã audit: 2/2; 100% phạm vi audit. | Trâm Anh; Tín |
| ND5 | Cài đặt baseline | Bốn adapter có artifact thật; test và schema trình bày ở Chương 6–7. | 4/4 baseline: 100%. | Tín; Thu |
| ND6 | Thí nghiệm và tổng hợp | Có 80 run, 320 artifact, 16 nhóm mean/std; đủ hai target FPR. Đây là kết quả benchmark, chưa phải mọi phân tích khoa học. | 80/80 lượt chạy: 100%. | Tín; Thu |
| ND7.1 | Phân tích lỗi sâu | Đã có bảng lỗi category và ví dụ ban đầu (Mục 7.4); còn PR/score distribution, giải thích feature và độ nhạy overlap. | 0/3 bộ: PR/score, giải thích feature, độ nhạy overlap. | Thu; Trâm Anh |
| ND7.2 | Prototype hoàn chỉnh | Đã có mã CLI predict_csv.py; chưa nghiệm thu demo hoàn chỉnh và bộ tình huống giải thích. | 0/1 bộ demo hoàn chỉnh: 0%. | Tín; cả nhóm |
| ND8 | Viết và bàn giao | Có bản tích lũy đến đợt 2. Còn bản cuối, slide/bảo vệ và đóng gói nghiệm thu cuối. | 1/4 (25%): báo cáo đợt 2; còn bản cuối, slide, gói nghiệm thu. | Trâm Anh biên tập; cả nhóm |

Phân công theo kế hoạch: Trâm Anh cập nhật bản tích lũy; Tín tích hợp bằng chứng/mã nguồn và kiểm tra PDF; Thu đối chiếu mô hình, metric và phần phân tích. Cột phụ trách không chứng nhận đóng góp đã được nghiệm thu; nhóm cần đối chiếu thực tế khi họp. Các đợt báo cáo tiếp tục cùng mạch nội dung từ đầu đến mốc hiện tại.

## 3.3 Đối chiếu góp ý và cách tính tiến độ

Các đầu việc được tách riêng thay cho tỷ lệ gộp ND2/ND3. Mỗi tỷ lệ dưới đây chỉ phản ánh phạm vi đầu ra của đợt 2, không phải tỷ lệ hoàn thành toàn đề tài. Tỷ lệ 100% tại bảng đầu ra kỹ thuật là có sản phẩm và kiểm tra được bằng chứng trong phạm vi đã nêu. Trạng thái rà soát nội dung được ghi riêng tại Mục 3.4. Phân tích lỗi chuyên sâu, kiểm chứng ngoài UNSW-NB15 và sản phẩm cuối toàn đề tài không nằm trong tỷ lệ này.

**Bảng 3.4.** Tiến độ riêng từng đầu ra đợt 2

| Mã | Sản phẩm | Đã có / chưa có / tỷ lệ | Bằng chứng | Soạn / rà soát dự kiến |
|---|---|---|---|---|
| D2.1 | Khóa protocol | Kỹ thuật: 80/80 ID đúng ma trận (100% phạm vi ID). *Còn thiếu: nghiệm thu nội dung Gate 1 của nhóm; không gộp thành tỷ lệ đã khóa hoàn toàn.* | Ma trận; Mục 3.4 | Cả nhóm / Tín |
| D2.2 | Manifest / fingerprint | Hai CSV đúng tên, kích thước, số dòng/cột và SHA-256 khớp bản lưu. *Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.* **100%** | `data_manifest.json` | Trâm Anh / Tín |
| D2.3 | Audit dữ liệu | Đã kiểm schema, missing, infinity, label/category; phân biệt ba cách đếm duplicate và overlap. *Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.* **100%** | Manifest; audit overlap | Trâm Anh / Tín, Thu |
| D2.4 | Data contract | Chốt 42 feature, ba cột metadata, ba cột categorical và quy tắc Normal=0. *Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.* **100%** | `DATA_CONTRACT.md`; Gate 2 nội dung còn mở | Trâm Anh, Tín / Thu |
| D2.5 | Chống leakage | Held-out bị loại trước split/fit; transformer và anomaly fit đúng vùng; test đạt. *Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.* **100%** | Source; tests | Tín / Trâm Anh |
| D2.6 | Bốn scenario | Có development/test role, held-out class và support cho từng scenario. *Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.* **100%** | Bảng scenario | Tín / cả nhóm |
| D2.7 | Bốn baseline | 80/80 run completed, đủ 320/320 file bắt buộc; mỗi run đánh giá 82.332 record. *Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.* **100%** | results/runs/ | Tín, Thu / Trâm Anh |

Bảng 3.4 (tiếp)

| Mã | Sản phẩm | Đã có / chưa có / tỷ lệ | Bằng chứng | Soạn / rà soát dự kiến |
|---|---|---|---|---|
| D2.8 | Kiểm thử | 17/17 test đạt; có input, expected, kết quả và log kiểm tra ngày 13/10.<br>*Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.*<br>**100%** | `tests/` / log | Tín, Thu / Trâm Anh |
| D2.9 | Kết quả benchmark | Bảng 80 run, mean/std 16 nhóm, hai mức FPR; số liệu đối chiếu lại từ predictions.<br>*Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.*<br>**100%** | CSV/JSON; hình kết quả | Tín, Thu / cả nhóm |
| D2.10 | Tiến độ chi tiết và bản tích lũy | Bảng tách đầu ra, đã/chưa có, tiêu chí, tỷ lệ, bằng chứng và review; bản tích lũy có đối chiếu comment gốc.<br>*Còn thiếu trong phạm vi đầu ra: không.*<br>**100%** | Nguồn/PDF 17/10 | Trâm Anh, Tín / cả nhóm |

## 3.4 Trạng thái rà soát của nhóm

Ở bản đợt 2 ngày 17/10, nhóm còn chờ rà soát; các ghi nhận đồng ý cũ được lưu là lịch sử. Tín xác nhận ngày 27/10 chưa hoàn thành tự đọc/chạy/review; bài tập demo có hướng dẫn sau đó chưa thay một lượt tự kiểm toàn bộ. Hồ sơ đến 30/10 chưa có bàn giao độc lập của Anh và Thu, nên trạng thái đọc và đóng góp của hai bạn chưa xác nhận. Chưa có xác nhận đọc chéo, mức hiểu hay đóng góp mới để đóng Gate 1/Gate 2 nội dung. Phân tích và kiểm kỹ thuật do công cụ hỗ trợ không thay tự đọc, giải thích và đối chiếu đóng góp của từng bạn.

# CHƯƠNG 4. DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT

## 4.1 Nguồn và fingerprint

Nhóm giữ nguyên hai official split UNSW-NB15 [1, 2, 3]. Bản ghi manifest lưu đầy đủ tên, byte size, SHA-256, dtype, số dòng/cột và phân bố nhãn. Checksum hai file raw đã được tính lại ngày 13/10/2026 và khớp manifest.

**Bảng 4.1.** Kích thước, chất lượng và nhãn hai official split

| Split | Dòng | Cột | Missing | Infinity | Normal | Attack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train | 175.341 | 45 | 0 | 0 | 56.000 | 119.341 |
| Test | 82.332 | 45 | 0 | 0 | 37.000 | 45.332 |

**Training**: `UNSW_NB15_training-set.csv`; 32.293.018 byte.

SHA-256 (nhóm 16 ký tự, bỏ khoảng trắng khi đối chiếu):

`bec7dd5ec88dc2a0 ccc7a07879d33839 5ed7421750f675fd 0339e07dfe0648fa`

**Testing**: `UNSW_NB15_testing-set.csv`; 15.380.800 byte.

SHA-256 (nhóm 16 ký tự, bỏ khoảng trắng khi đối chiếu):

`734fe6642edf758f 7c94d7d9149426b4 9d202fe8e7bf0bef 47392489c3c0a559`

**Bảng 4.2.** Support của từng category trong hai official split

| Category | Train | Official test |
|---|---|---|
| Normal | 56000 | 37000 |
| Generic | 40000 | 18871 |
| Exploits | 33393 | 11132 |
| Fuzzers | 18184 | 6062 |
| DoS | 12264 | 4089 |
| Reconnaissance | 10491 | 3496 |
| Analysis | 2000 | 677 |
| Backdoor | 1746 | 583 |
| Shellcode | 1133 | 378 |
| Worms | 130 | 44 |

## 4.2 Duplicate, overlap và giới hạn bằng chứng

Đếm trùng cả 45 cột có `id` cho kết quả 0 ở cả hai split. Khi bỏ `id` nhưng giữ nhãn/category, số dòng trùng là 67.601 train và 26.387 test; khi chỉ so 42 feature, số dòng trùng là 74.301 và 28.386. Các số này đếm dòng lặp sau lần xuất hiện đầu tiên, không phải số nhóm trùng.

So khớp 42 feature cho thấy 8.541/82.332 dòng test (10,4%) có vector xuất hiện trong official train. Sau khi loại held-out class khỏi development, số test held-out khớp một dòng train thuộc class khác là: Reconnaissance 262/3.496 (7,5%); DoS 2.000/4.089 (48,9%); Exploits 1.800/11.132 (16,2%). Nguồn: `scripts/audit_duplicate_overlap.py` và `artifacts/data/duplicate_overlap_audit.json`.

Các số đếm cho thấy overlap trong biểu diễn feature của official split. Chúng chưa chứng minh nguyên nhân tạo bản ghi trùng. Chương 9 cập nhật overlap theo tập fit thực tế từng model/seed và metric matched/unmatched; đây là liên hệ mô tả, chưa phải thí nghiệm loại trùng để đo tác động nhân quả lên UADR. Nhóm giữ nguyên split theo protocol, coi overlap là giới hạn tính độc lập/khái quát hóa của benchmark; không dùng phát biểu "không có leakage" để loại bỏ rủi ro này. Các test chỉ xác nhận việc loại metadata, held-out class và phạm vi fit trong pipeline.

## 4.3 Contract feature và nhãn

45 cột gồm 42 feature và ba metadata: `id` để truy vết, `label` là target và `attack_cat` cho scenario/phân tích. Ba metadata bị loại khỏi feature. Trong 42 feature, `proto`, `service`, `state` là categorical; 39 cột còn lại là numeric theo schema raw. Numeric được điền giá trị thiếu bằng median rồi chuẩn hóa bằng StandardScaler; categorical được điền bằng giá trị thường gặp nhất rồi one-hot encode với `handle_unknown=ignore`. Category chưa gặp tạo toàn 0 trong block one-hot tương ứng, không fit lại encoder trên test. 42 feature gốc không phải số chiều sau encoding: ví dụ CS-AE-S42 có 65 chiều, CS-RF-S42 có 194; số chiều phụ thuộc vùng fit và các category đã gặp. Normal=0, Attack=1. Dtype chi tiết 45 cột được lưu trong manifest.

Supervised fit trên Normal và known attacks của development-train. Với IF/AE, cả preprocessor và model chỉ fit Normal development-train; threshold lấy từ Normal validation. Official test không được dùng fit/tuning/threshold.

# CHƯƠNG 5. PROTOCOL, SCENARIO VÀ CHỐNG LEAKAGE

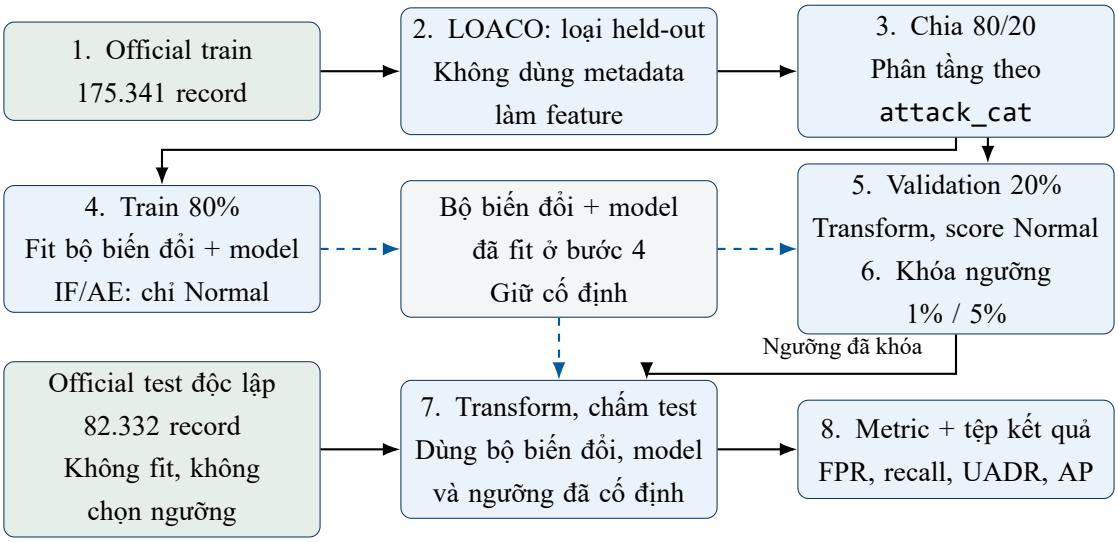
## 5.1 Bốn scenario và support

Development được chia train/validation 80/20 theo từng seed, phân tầng theo `attack_cat` như `make_development_split` trong `src/nids_benchmark/data.py`; nhãn dự đoán vẫn là nhị phân Normal/Attack. Trong LOACO, held-out class bị loại trước phép chia này. Official test giữ đủ 82.332 record gồm 37.000 Normal và 45.332 Attack; các role được thay đổi theo scenario, không xóa record test.

**Bảng 5.1.** Development và vai trò official test theo scenario

| Scenario | Development / held-out | Known support | Held-out support |
|---|---|---|---|
| CS | Giữ mọi category; không held-out | 45.332 | 0 |
| LR | Loại Reconnaissance trước split/fit | 41.836 | 3.496 |
| LD | Loại DoS trước split/fit | 41.243 | 4.089 |
| LE | Loại Exploits trước split/fit | 34.200 | 11.132 |

Ba lớp held-out nằm trong ma trận đã khóa của đợt 1 và có support test khác nhau: Reconnaissance 3.496, DoS 4.089, Exploits 11.132. Báo cáo xem đây là phạm vi thí nghiệm hữu hạn, không khẳng định ba lớp đại diện cho cả chín nhóm. Hồ sơ hiện có chưa chứng minh một tiêu chí chọn tối ưu ba lớp; vì vậy không suy lựa chọn từ bảng hiệu năng test hoặc gọi đây là đánh giá mọi kiểu tấn công chưa biết.




**Hình 5.1.** Luồng benchmark và ranh giới dữ liệu. Nét liền là luồng dữ liệu/ngưỡng; nét đứt là bộ biến đổi và model đã fit. Validation chỉ chọn ngưỡng; official test đi vào độc lập, không có nhánh fit từ test.

## 5.2 Threshold và metric

Score cao hơn có nghĩa giống Attack/anomaly hơn. Với target FPR 1% hoặc 5%, code xét các score Normal validation phân biệt cùng ứng viên `nextafter(max_score, +inf)` ngay trên score lớn nhất, theo thứ tự tăng dần, chọn threshold thấp nhất thỏa tỷ lệ $\#(score \geq threshold)/N_{Normal,val} \leq target$. Cách chọn xử lý cả score trùng, không mặc định dùng một phân vị nội suy. Dự đoán Attack khi $score \geq threshold$.

FPR có mẫu số Normal test; Known Attack Recall có mẫu số known attacks; UADR có mẫu số held-out attacks. UADR ở closed-set là null vì support=0. AP dùng toàn bộ score test và không phụ thuộc threshold. Trong các dòng precision/recall/F1 của file metric, `support`=82.332 là số record đánh giá, không phải mẫu số riêng của precision hay recall. Mẫu số đúng được xác định bởi TP/FP/FN/TN theo công thức ở chương cơ sở lý thuyết. Chính sách này bảo đảm threshold không được chọn từ test; nó không bảo đảm FPR trên test bằng target validation.

### 5.2.1 Ví dụ cách chọn ngưỡng và xử lý score trùng

Với bốn score Normal validation minh họa $[0.1, 0.2, 0.2, 0.9]$, tập ứng viên có bốn giá trị như bảng. Hai mẫu cùng score 0.2 phải được xử lý cùng phía ngưỡng; không được tách một mẫu để đạt một tỷ lệ mong muốn.

**Bảng 5.2.** Ví dụ minh họa trên bốn score, không phải kết quả official test

| Ngưỡng ứng viên | Số Normal bị báo Attack | FPR validation |
|---|---|---|
| 0.1 | 4/4 | 100% |
| 0.2 | 3/4 | 75% |
| 0.9 | 1/4 | 25% |
| `nextafter(0.9, +inf)` | 0/4 | 0% |

Tại target 25%, ngưỡng thấp nhất hợp lệ là 0.9. Nếu target bằng 0%, ứng viên ngay trên 0.9 cho phép không báo động trên bốn mẫu validation. Cả hai trường hợp vẫn phải đánh giá FPR test riêng; ví dụ này không dùng test để chọn ngưỡng.

# CHƯƠNG 6. PIPELINE VÀ ARTIFACT

## 6.1 Pipeline và cấu hình bốn baseline

Luồng tái lập gồm raw CSV, audit/manifest, loại metadata/held-out, chia development, fit preprocessing/model, khóa threshold trên Normal validation rồi đánh giá official test. Nguồn chính: `src/nids_benchmark/runner.py`, `preprocessing.py`, `models.py`, `evaluation.py`.

**Bảng 6.1.** Cấu hình full run trong mã nguồn hiện tại

| Model | Cấu hình | Dữ liệu fit và score |
|---|---|---|
| RF | 300 cây; min_samples_leaf=2; class_weight=balanced_subsample. | Normal + known train; score = xác suất lớp Attack. |
| XGB | 350 cây; max_depth=6; learning_rate=0,08; subsample=0,85; colsample_bytree=0,85; tree_method=hist. | Normal + known train; score = xác suất lớp Attack. |
| IF | 300 cây; max_samples=auto; contamination=auto. | Normal train; score = âm decision_function. |
| AE | MLPRegressor tái tạo đầu vào; hidden layers (64,16,64); ReLU/Adam; batch=256; learning rate=0,001; tối đa 80 vòng; early stopping, validation_fraction=0,1 và n_iter_no_change=6. | Normal train; score = MSE tái tạo. Phần dữ liệu early stopping nằm trong Normal train, tách biệt validation chọn threshold. |

Bốn mô hình được dùng như cấu hình baseline cố định: RF/XGB đại diện tổ hợp cây có giám sát; IF đại diện cô lập ngẫu nhiên; AE đại diện tái tạo đầu vào. Các tham số trong bảng là cấu hình đã dùng cho toàn bộ ma trận, không phải kết quả tìm kiếm siêu tham số. Chưa có thí nghiệm độ nhạy hoặc bằng chứng cấu hình tối ưu; mọi so sánh chỉ áp dụng cho các cấu hình đã công bố.

Mọi model dùng năm seed 42, 52, 62, 72, 82. Cấu hình smoke nhỏ hơn chỉ phục vụ kiểm thử; 80 run trong bảng kết quả đều có status `completed` và đánh giá đầy đủ official test.

## 6.2 Cấu trúc artifact một run

Artifact là file đầu ra lưu bằng chứng của một lượt chạy. Mỗi run có bốn file bắt buộc. "CSV dạng long" nghĩa là mỗi dòng biểu diễn một metric tại một subset/operating point, thay vì mỗi metric là một cột. Data contract là quy ước về feature, nhãn, schema và vai trò split mà pipeline phải tuân thủ.

**Bảng 6.2.** Bốn file bắt buộc và kích thước logic

| File | Dạng | Vai trò |
|---|---|---|
| `run.json` | JSON object | Metadata và provenance: run ID, seed, scenario, fingerprint, row counts, threshold, môi trường, thời gian và đường dẫn. |
| `metrics.csv` | 13 dòng dữ liệu | 1 dòng AP và 6 metric cho mỗi target FPR 1%/5%; header không tính vào 13 dòng. |
| `predictions.csv` | 164.664 dòng dữ liệu | 82.332 record x 2 target FPR. Mỗi record xuất hiện một lần ở mỗi target; score giữ nguyên. |
| `model_bundle.joblib` | Serialized object | Preprocessor đã fit, fitted model, danh sách feature và threshold cho suy luận. |

**Bảng 6.3.** Các key trong run.json và ví dụ thật CS-RF-S42

| Key | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `run_id` | string | CS-RF-S42 | Khóa duy nhất liên kết các artifact. |
| `protocol_version` | string | 1.0-draft | Nhãn phiên bản lưu lúc chạy; không sửa hồi tố metadata lịch sử. |
| `scenario` | string | `closed_set` | Tên scenario. |
| `heldout_class` | string/null | null | Class bị loại; null với CS. |
| `model/model_family` | string | `random_forest/supervised` | Model và họ phương pháp. |
| `seed` | integer | 42 | Seed của lượt chạy. |
| `status` | string | completed | Full run hoàn tất. |
| `data_fingerprint/config_fingerprint` | SHA-256 string | 64 ký tự hex | Hash hai CSV raw / hash RunRequest. Config hash không bao gồm mọi tham số estimator hoặc commit mã; giá trị đầy đủ trong file gốc. |
| `threshold_policy.source_split` | string | `normal_validation` | Nguồn chọn threshold. |
| `threshold_policy.target_fpr` | float array | [0.01, 0.05] | Hai operating point. |
| `threshold_policy.score_direction` | string | `higher_means_more_attack_like` | Quy ước chiều score. |
| `threshold_policy.selections` | object array | 2 phần tử | Mỗi phần tử gồm target_fpr, threshold, validation_fpr (float), support (integer). |
| `row_counts` | integer object | test=82332; train=140272 | Gồm development_train, development_validation, official_test_evaluated, preprocessor_fit_rows, model_fit_rows. |
| `feature_count_after_encoding` | integer | 194 | Chiều ma trận sau encoding của ví dụ CS-RF-S42. |
| `started_at/completed_at` | ISO-8601 string | `2026-09-26T05:11:48.661412+00:00` | Thời gian UTC, không phải ngày biên tập báo cáo. |

Bảng 6.3 (tiếp)

| Key | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `duration_seconds` | float | 17.54 | Thời gian thực thi. |
| `software_versions` | string object | python=3.14.4 | Python, NumPy, pandas, scikit_learn, joblib và XGBoost. |
| `artifact_paths` | string object | results/runs/CS-RF-S42/... | Đường dẫn metrics, predictions, model_bundle. |

**Bảng 6.4.** Schema metrics.csv và một dòng FPR thật

| Cột | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `run_id` | string | CS-RF-S42 | Liên kết run.json |
| `split` | string | official_test | Split đánh giá |
| `subset` | string | normal | all, normal, known_attack, heldout_attack |
| `metric` | string | fpr | pr_auc, precision, recall, f1, fpr, uadr |
| `value` | float/null | 0.04218918918918919 | Null nếu subset không có mẫu |
| `support` | integer | 37000 | Số record subset; all là số record đánh giá |
| `target_fpr` | float/null | 0.01 | Null với AP; 0.01/0.05 với metric theo threshold |
| `threshold` | float/null | 0.8053672551154485 | Giá trị khóa trên Normal validation; null với AP |

**Bảng 6.5.** Schema predictions.csv và record 1 của CS-RF-S42

| Cột | Kiểu | Ví dụ | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| `record_id` | integer | 1 | ID record official test; không dùng làm feature |
| `run_id` | string | CS-RF-S42 | Run sinh prediction |
| `split` | string | official_test | Nguồn record |
| `attack_cat` | string | Normal | Metadata category chỉ để phân tích |
| `evaluation_role` | string | normal | normal, known_attack hoặc heldout_attack |
| `y_true` | integer | 0 | Nhãn thật Normal=0, Attack=1 |
| `score` | float | 0.7057412707296608 | Score trước threshold |
| `target_fpr` | float | 0.01 | Operating point của dòng |
| `threshold` | float | 0.8053672551154485 | Threshold tương ứng |
| `y_pred` | integer | 0 | score < threshold nên dự đoán Normal |

Ví dụ CS-RF-S42 tại target 1%: validation có 11.200 Normal và FPR 1%; FPR trên 37.000 Normal test là 4,22%. Ngưỡng và record minh họa trong hai bảng trên được lấy từ `results/runs/CS-RF-S42/`.

# CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU

## 7.1 Danh sách test, input và expected

Trong thư mục gốc repo, với môi trường đã cài dự án hoặc `PYTHONPATH=src`, chạy `python -m unittest discover -s tests -v`. Log ngày 13/10/2026 ghi 17/17 PASS. Kết quả từng test dưới đây là **PASS** trong cùng lần chạy; log gốc lưu tại `docs/evidence/dot_02/final_20261013/unit_tests.log`. Đây là kiểm tra hành vi trên dữ liệu tổng hợp, không phải đo accuracy trên official test.

**Bảng 7.1.** Input, expected và kết quả 17 bài kiểm thử

| Tên test | Input | Expected | Result |
|---|---|---|---|
| `test_binary_label_normalization` | Normal, Attack, unknown | Normal=0; Attack=1; unknown gây ContractError. | PASS |
| `test_feature_columns_remove_metadata` | id, label, attack_cat, proto | Feature cuối chỉ còn proto. | PASS |
| `test_forbidden_feature_is_rejected` | Feature list có proto và label | Phát sinh ContractError do chứa label. | PASS |
| `test_loaco_removes_heldout_before_development` | 3 record: Normal, DoS, Reconnaissance | Loại Reconnaissance, còn ID [1,2]; assert held-out absent. | PASS |
| `test_loaco_validator_catches_leakage` | Giữ Reconnaissance trong 3 record | assert_heldout_absent phát sinh ContractError. | PASS |
| `test_evaluation_roles` | Normal, DoS, Reconnaissance; held-out Reconnaissance | Role lần lượt normal, known_attack, heldout_attack. | PASS |
| `test_heldout_is_removed_before_split` | 40 record: 20 Normal, 10 DoS, 10 Exploits; held-out DoS | Không có DoS trong cả development-train lẫn validation. | PASS |
| `test_threshold_respects_ties_and_fpr_budget` | Score [0.1,0.2,0.2,0.9]; target=0.25 | Threshold=0.9 và validation FPR=0.25. | PASS |
| `test_heldout_recall_is_reported_separately` | 4 record, held-out DoS; score [0.1,0.2,0.8,0.7] | UADR=1.0; predictions có role heldout_attack. | PASS |
| `test_empty_heldout_subset_returns_none` | 2 Normal, 1 Exploits; không có held-out DoS | Dòng UADR tồn tại; value=null và support=0. | PASS |
| `test_support_matches_subset_size` | 5 record: 2 Normal, 2 DoS, 1 Exploits | Support normal=2, known=1, held-out=2. | PASS |
| `test_rf_score_direction` | 30 Normal + 10 Attack, 8 feature tổng hợp; seed42 | RF thuộc supervised; score trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_xgb_score_direction` | Cùng dữ liệu tổng hợp; XGB smoke | XGB thuộc supervised; score trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_if_higher_score_more_anomaly` | Cùng dữ liệu tổng hợp; IF smoke fit Normal | IF thuộc anomaly; score trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_ae_higher_score_more_anomaly` | AE (8,2,8), tối đa 100 vòng, fit 30 Normal | MSE trung bình Attack > Normal. | PASS |
| `test_preprocessor_fit_does_not_see_validation_data` | 15 train có dur [0,1], 5 validation có dur=999 | Scaler mean gần 0.5 (delta0.15), <1; transform đủ số dòng. | PASS |
| `test_anomaly_preprocessor_fit_normal_only` | 15 Normal service=-; attack-only service=http | Encoder fit Normal không chứa category http. | PASS |

Validator xác nhận đúng 80 run ID theo ma trận. Bộ kiểm tra cuối xác nhận đủ run completed, 320 file bắt buộc, manifest, test, validator, bảng tổng hợp và PDF. Ngoài ra, audit

độc lập ngày 13/10 đọc 80 prediction CSV (13.173.120 dòng), đối chiếu ID/nhãn/category/role, score/threshold/prediction, tính lại 1.040 dòng metric và so với 80 dòng tổng hợp cùng 16 nhóm mean/std: không phát hiện sai lệch. Audit dùng đọc float round-trip để giữ đúng score/threshold đã serialize.

## 7.2 Kết quả tổng hợp qua năm seed

Mỗi dòng gồm năm seed (42,52,62,72,82), ghi mean ± sample std (ddof=1). Seed chi phối cả phép chia development và ngẫu nhiên mô hình; năm lượt dùng cùng official test. Std mô tả biến thiên giữa các lượt này, không phải khoảng tin cậy hay năm tập test độc lập. Bảng chọn threshold ở target FPR validation 5%; AP là metric không phụ thuộc threshold. Support: FPR=37.000 Normal; known/held-out theo bảng scenario. Precision và F1 dùng toàn bộ 82.332 record; recall Attack ở CS bằng known recall vì không có held-out class. Không dùng một metric đơn lẻ để kết luận model tốt nhất tổng quát.

**Bảng 7.2.** Mean và sample std tại target FPR validation 5% (n=5)

| Scen. | Model | Precision | AP | FPR test | Known recall | UADR | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | AE | 0.9139 ±0.0031 | 0.9254 ±0.0085 | 0.0916 ±0.0039 | 0.7940 ±0.0136 | – | 0.8497 ±0.0080 |
| CS | IF | 0.8617 ±0.0140 | 0.8184 ±0.0120 | 0.0615 ±0.0040 | 0.3144 ±0.0292 | – | 0.4603 ±0.0328 |
| CS | RF | 0.8650 ±0.0021 | 0.9879 ±0.0001 | 0.1857 ±0.0034 | 0.9714 ±0.0007 | – | 0.9151 ±0.0009 |
| CS | XGB | 0.8639 ±0.0028 | 0.9883 ±0.0003 | 0.1871 ±0.0043 | 0.9691 ±0.0012 | – | 0.9135 ±0.0018 |
| LD | AE | 0.9148 ±0.0038 | 0.9293 ±0.0037 | 0.0911 ±0.0039 | 0.7891 ±0.0070 | 0.8838 ±0.0112 | 0.8522 ±0.0054 |
| LD | IF | 0.8587 ±0.0094 | 0.8183 ±0.0059 | 0.0611 ±0.0023 | 0.3305 ±0.0248 | 0.0421 ±0.0099 | 0.4492 ±0.0269 |
| LD | RF | 0.8639 ±0.0020 | 0.9876 ±0.0001 | 0.1875 ±0.0035 | 0.9682 ±0.0018 | 0.9981 ±0.0003 | 0.9143 ±0.0006 |
| LD | XGB | 0.8657 ±0.0033 | 0.9881 ±0.0003 | 0.1841 ±0.0055 | 0.9656 ±0.0017 | 0.9933 ±0.0018 | 0.9140 ±0.0014 |

Bảng 7.2 (tiếp)

| Scen. | Model | Precision | AP | FPR test | Known recall | UADR | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | AE | 0.9152 ±0.0030 | 0.9294 ±0.0044 | 0.0901 ±0.0038 | 0.7883 ±0.0070 | 0.8069 ±0.0290 | 0.8496 ±0.0068 |
| LE | IF | 0.8546 ±0.0047 | 0.8172 ±0.0037 | 0.0626 ±0.0029 | 0.3807 ±0.0082 | 0.0529 ±0.0096 | 0.4443 ±0.0068 |
| LE | RF | 0.8656 ±0.0049 | 0.9831 ±0.0004 | 0.1832 ±0.0082 | 0.9602 ±0.0039 | 0.9706 ±0.0057 | 0.9116 ±0.0016 |
| LE | XGB | 0.8629 ±0.0033 | 0.9840 ±0.0005 | 0.1870 ±0.0055 | 0.9575 ±0.0033 | 0.9707 ±0.0027 | 0.9092 ±0.0014 |
| LR | AE | 0.9149 ±0.0027 | 0.9237 ±0.0096 | 0.0907 ±0.0044 | 0.8427 ±0.0125 | 0.2382 ±0.0375 | 0.8513 ±0.0074 |
| LR | IF | 0.8624 ±0.0160 | 0.8214 ±0.0102 | 0.0620 ±0.0043 | 0.3454 ±0.0327 | 0.0066 ±0.0026 | 0.4655 ±0.0344 |
| LR | RF | 0.8648 ±0.0014 | 0.9852 ±0.0003 | 0.1858 ±0.0024 | 0.9694 ±0.0013 | 0.9773 ±0.0030 | 0.9144 ±0.0008 |
| LR | XGB | 0.8632 ±0.0028 | 0.9852 ±0.0004 | 0.1876 ±0.0047 | 0.9653 ±0.0012 | 0.9806 ±0.0085 | 0.9119 ±0.0011 |

Bảng 80 run: `docs/reports/DOT_02_METRICS_ALL_RUNS.csv`. Bảng mean/std: `docs/reports/DOT_02_METRICS_MEAN_STD.csv`. CS=closed-set; LR/LD/LE=LOACO Reconnaissance/DoS/Exploits. Dấu – ở UADR closed-set biểu thị metric không có nghĩa (support=0).

### 7.2.1 Ma trận nhầm lẫn minh họa

**Bảng 7.3.** CS-RF-S42 tại target validation 5%; threshold = 0.557282

| Nhãn thật / dự đoán | Normal | Attack |
|---|---|---|
| Normal | TN = 30.198 | FP = 6.802 |
| Attack | FN = 1.284 | TP = 44.048 |

Tổng 82.332 record gồm 37.000 Normal và 45.332 Attack. Đây là một lượt minh họa cố định theo seed 42, không phải lựa chọn lượt tốt nhất và không thay bảng mean/std. Ví dụ record 1 được giải thích ở Mục 7.4.

## 7.3 Hai ngân sách FPR và kết quả held-out

**Bảng 7.4.** FPR official test theo target validation (mean % và std theo điểm phần trăm, n=5)

| Scenario | Model | Target 1% | Target 5% |
|---|---|---|---|
| CS | AE | $2.72\% \pm 0.32$ | $9.16\% \pm 0.39$ |
| CS | IF | $0.78\% \pm 0.15$ | $6.15\% \pm 0.40$ |
| CS | RF | $4.21\% \pm 0.36$ | $18.57\% \pm 0.34$ |
| CS | XGB | $4.78\% \pm 0.58$ | $18.71\% \pm 0.43$ |
| LD | AE | $2.92\% \pm 0.26$ | $9.11\% \pm 0.39$ |
| LD | IF | $0.84\% \pm 0.25$ | $6.11\% \pm 0.23$ |
| LD | RF | $3.82\% \pm 0.23$ | $18.75\% \pm 0.35$ |
| LD | XGB | $4.74\% \pm 0.17$ | $18.41\% \pm 0.55$ |
| LE | AE | $2.49\% \pm 0.20$ | $9.01\% \pm 0.38$ |
| LE | IF | $0.89\% \pm 0.15$ | $6.26\% \pm 0.29$ |
| LE | RF | $4.15\% \pm 0.28$ | $18.32\% \pm 0.82$ |
| LE | XGB | $4.79\% \pm 0.77$ | $18.70\% \pm 0.55$ |
| LR | AE | $2.51\% \pm 0.37$ | $9.07\% \pm 0.44$ |
| LR | IF | $0.87\% \pm 0.24$ | $6.20\% \pm 0.43$ |
| LR | RF | $4.27\% \pm 0.18$ | $18.58\% \pm 0.24$ |
| LR | XGB | $5.06\% \pm 0.50$ | $18.76\% \pm 0.47$ |

Tại target validation 1%, IF có mean FPR test khoảng 0,78–0,89%, thấp hơn target; RF/XGB và AE vượt target. Tại target 5%, cả bốn model có mean FPR test lớn hơn 5%. Ví dụ closed-set: RF 18,57%, XGB 18,71%, IF 6,15%, AE 9,16%. Như vậy, mục tiêu FPR validation không quyết định một FPR test chung; riêng IF có mean FPR test thấp hơn target tại mức 1%.

Chênh lệch FPR validation/test phù hợp với khả năng khác biệt phân bố hoặc cách biểu diễn giữa hai split, nhưng riêng bảng metric chưa xác lập nguyên nhân. Kết luận chắc chắn là threshold thỏa ngân sách trên validation không bảo đảm cùng FPR trên test. Đây là quan sát phục vụ RQ3, không phải một chứng minh nhân quả về distribution shift.

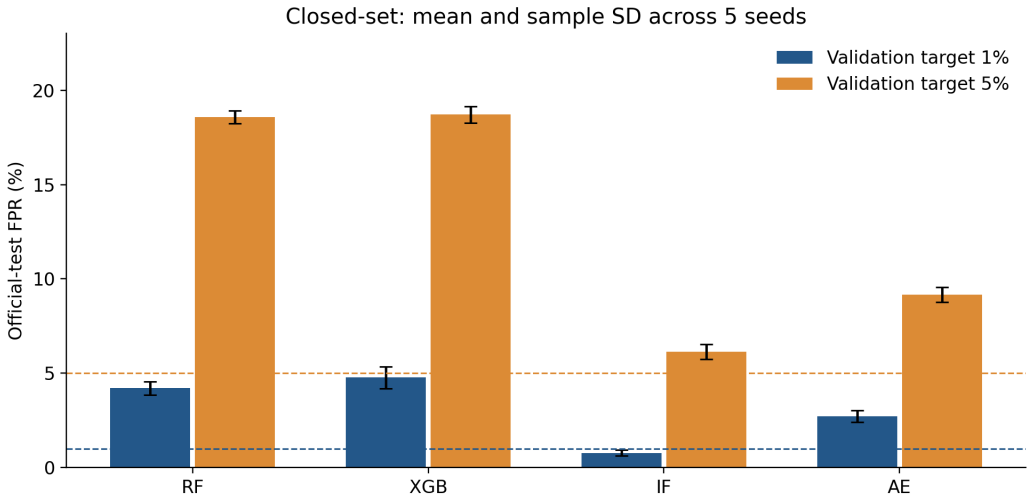
### 7.3.1 Khả năng phát hiện tại hai ngưỡng

Bảng 7.5 trả lời phần phát hiện của RQ3, đọc cùng FPR test ở bảng trước. Mỗi ô là mean % $\pm$ sample std theo điểm phần trăm, $n = 5$. CS dùng recall trên toàn bộ 45.332 Attack; LR/LD/LE dùng UADR trên lớp held-out. Đây là so sánh tại cùng mục tiêu validation, không phải cùng FPR test.

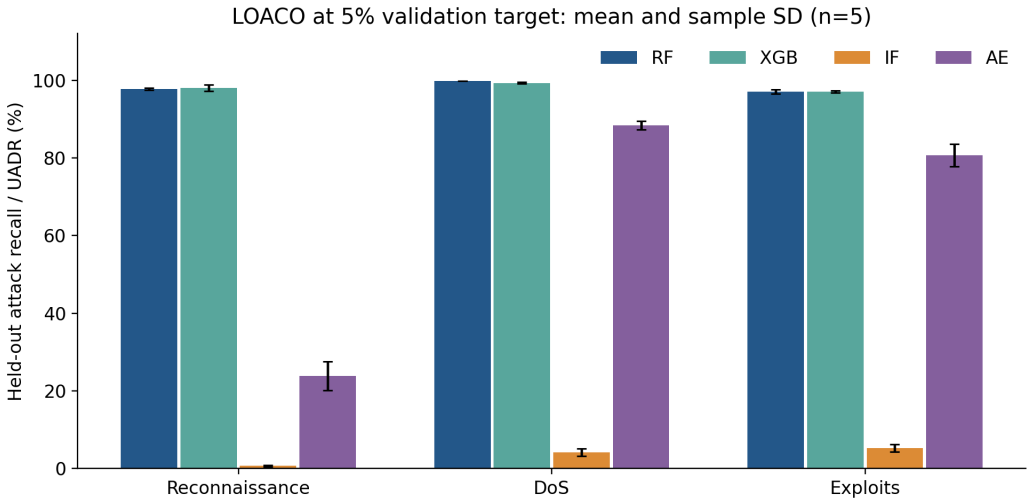
**Bảng 7.5.** Khả năng phát hiện ở hai mức FPR mục tiêu validation

| Kịch bản | Model | Target 1% | Target 5% | Mẫu số |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF | $90.27 \pm 0.25$ | $97.14 \pm 0.07$ | Recall Attack: 45.332 |
| CS | XGB | $91.23 \pm 0.31$ | $96.91 \pm 0.12$ | Recall Attack: 45.332 |
| CS | IF | $19.97 \pm 1.63$ | $31.44 \pm 2.92$ | Recall Attack: 45.332 |
| CS | AE | $57.28 \pm 7.95$ | $79.40 \pm 1.36$ | Recall Attack: 45.332 |
| LR | RF | $60.90 \pm 2.30$ | $97.73 \pm 0.30$ | UADR: 3.496 |
| LR | XGB | $65.76 \pm 6.19$ | $98.06 \pm 0.85$ | UADR: 3.496 |
| LR | IF | $0.00 \pm 0.00$ | $0.66 \pm 0.26$ | UADR: 3.496 |
| LR | AE | $6.37 \pm 2.30$ | $23.82 \pm 3.75$ | UADR: 3.496 |
| LD | RF | $95.35 \pm 0.33$ | $99.81 \pm 0.03$ | UADR: 4.089 |
| LD | XGB | $96.98 \pm 0.12$ | $99.33 \pm 0.18$ | UADR: 4.089 |
| LD | IF | $0.72 \pm 0.26$ | $4.21 \pm 0.99$ | UADR: 4.089 |
| LD | AE | $47.99 \pm 11.35$ | $88.38 \pm 1.12$ | UADR: 4.089 |
| LE | RF | $81.06 \pm 1.27$ | $97.06 \pm 0.57$ | UADR: 11.132 |
| LE | XGB | $87.25 \pm 1.17$ | $97.07 \pm 0.27$ | UADR: 11.132 |
| LE | IF | $0.35 \pm 0.02$ | $5.29 \pm 0.96$ | UADR: 11.132 |
| LE | AE | $44.73 \pm 3.90$ | $80.69 \pm 2.90$ | UADR: 11.132 |

Ở CS, RF tăng recall từ 90,27% lên 97,14%, đồng thời FPR test tăng từ 4,21% lên 18,57%; IF tăng recall từ 19,97% lên 31,44% với FPR từ 0,78% lên 6,15%. Trong LR, UADR của IF đi từ 0,00% lên 0,66%, còn AE từ 6,37% lên 23,82%. Nới ngưỡng mục tiêu làm thay đổi cả chi phí cảnh báo và phát hiện; mức thay đổi phụ thuộc mô hình và lớp. Bảng đủ FPR, recall toàn bộ Attack và UADR cho cả hai target: `docs/reports/DOT_02_TWO_TARGETS.csv`.




**Hình 7.1.** Closed-set: FPR trên official test tại hai target validation; thanh sai số là sample std qua năm seed. Hình sinh từ metrics.csv của 20 run CS.




**Hình 7.2.** UADR tại target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Support Reconnaissance=3.496, DoS=4.089, Exploits=11.132.

Trong protocol này, RF/XGB có AP và recall cao hơn IF/AE ở phần lớn scenario được đo, đồng thời FPR test cao hơn tại cùng target validation. Điều đó thể hiện trade-off, không chứng minh sự vượt trội ở cùng FPR test thực tế. UADR cao của supervised ở LOACO không phải bằng chứng phát hiện mọi zero-day. Overlap feature, mất cân bằng lớp, các quyết định cấu hình và giới hạn của official split phải được giữ trong diễn giải.

## 7.4 Phân tích lỗi ban đầu theo nhóm tấn công

Bổ sung từ prediction đã lưu, không chạy huấn luyện lại hoặc chọn threshold trên test. FP là Normal bị dự đoán Attack; FN là Attack bị dự đoán Normal. Bảng sau dùng target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Mẫu số FN là support từng category, khác mẫu số FPR là 37.000 Normal. Năm seed đánh giá cùng official test, không phải năm bộ test độc lập.

**Bảng 7.6.** Tỷ lệ bỏ sót FN (mean % và std theo điểm phần trăm), closed-set, target validation 5%

| Category | Support | RF | XGB | IF | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis | 677 | $0.89 \pm 0.42$ | $5.67 \pm 1.11$ | $95.18 \pm 3.45$ | $0.44 \pm 0.91$ |
| Backdoor | 583 | $0.00 \pm 0.00$ | $0.10 \pm 0.09$ | $93.62 \pm 4.31$ | $6.59 \pm 0.31$ |
| DoS | 4.089 | $0.15 \pm 0.02$ | $0.45 \pm 0.22$ | $94.87 \pm 2.03$ | $13.20 \pm 2.11$ |
| Exploits | 11.132 | $0.73 \pm 0.04$ | $0.89 \pm 0.04$ | $94.16 \pm 1.21$ | $18.12 \pm 2.89$ |
| Fuzzers | 6.062 | $19.65 \pm 0.41$ | $20.23 \pm 0.81$ | $90.98 \pm 0.70$ | $55.94 \pm 2.77$ |
| Generic | 18.871 | $0.01 \pm 0.00$ | $0.01 \pm 0.00$ | $32.43 \pm 5.64$ | $1.38 \pm 0.12$ |
| Reconnaissance | 3.496 | $0.13 \pm 0.02$ | $0.21 \pm 0.04$ | $99.41 \pm 0.27$ | $77.56 \pm 3.01$ |
| Shellcode | 378 | $1.43 \pm 0.14$ | $1.59 \pm 0.32$ | $100.00 \pm 0.00$ | $95.24 \pm 1.39$ |
| Worms | 44 | $0.45 \pm 1.02$ | $0.91 \pm 1.24$ | $88.18 \pm 2.49$ | $42.27 \pm 16.04$ |

IF có FPR test thấp hơn RF/XGB nhưng bỏ sót Reconnaissance 99,41% và Shellcode 100%; AE bỏ sót Shellcode 95,24%. RF/XGB có FN thấp hơn trên nhiều category, đồng thời FPR test khoảng 18,57%/18,71%; Fuzzers vẫn bị bỏ sót 19,65%/20,23%. Không gọi model tốt nhất từ một chỉ số. Worms chỉ có 44 mẫu; kết quả không chứng minh khả năng khái quát ngoài split hiện tại.

Ví dụ truy vết ở CS seed42, target 5%: RF record 1 là Normal, score=0,705741 vượt threshold=0,557282 nên thành FP. IF record 244 là Reconnaissance, score=-0,059887 thấp hơn threshold=0,007771 nên thành FN. Các dòng được chọn theo record ID nhỏ nhất trong nhóm lỗi để dễ mở lại, không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện. Score/category chưa giải thích feature nào gây lỗi; chưa đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân.

Bằng chứng: `docs/evidence/dot_02/category_errors_20261014/`, gồm bảng 1.600 dòng run/category, 320 nhóm mean/std và 16 ví dụ. Cả hai target và bốn scenario có trong CSV đầy đủ. Script `scripts/analyze_category_errors.py` kiểm 13.173.120 dòng, đối chiếu 760 giá trị metric và xác nhận hash prediction không đổi. Với held-out category, tỷ lệ FN bằng 1-UADR tại cùng run/target. Phân tích category là bằng chứng lịch sử; PR/score, importance và lát cắt overlap được bổ sung ở Chương 9, còn retrain loại trùng chưa thực hiện.

# CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỢT 2

*Mục này giữ kết luận lịch sử đợt 2. Các phân tích mới và giới hạn đã cập nhật ở Chương 9.*

Đợt 2 đã hiện thực hóa nền protocol của đợt 1 thành pipeline trên dữ liệu thật: audit/manifest, feature contract, preprocessing kiểm soát leakage, bốn baseline, 80 lượt chạy completed và 320 artifact bắt buộc. Kết quả được tổng hợp qua năm seed và đối chiếu lại từ prediction; 17 test cùng validator đạt trong lần kiểm tra ngày 13/10/2026. Bản tích lũy giữ các chương nền và tách tiến độ từng đầu ra theo góp ý.

**Trả lời RQ1:** trong closed-set, RF/XGB đạt AP khoảng 0,988 và recall Attack khoảng 97% tại target validation 5%, song FPR test khoảng 18,6–18,7%. IF có FPR thấp hơn (6,15%) nhưng recall chỉ 31,44%; vì vậy không chọn mô hình tốt nhất chỉ từ AP hoặc recall.

**Trả lời RQ2:** khả năng phát hiện held-out phụ thuộc lớp. Ở Reconnaissance tại target 5%, UADR của RF/XGB là 97,73%/98,06%, của IF/AE là 0,66%/23,82%. Ở DoS và Exploits, UADR của các mô hình thay đổi theo bảng kết quả. Held-out category chưa đồng nghĩa zero-day thực tế.

**Trả lời RQ3:** khi mục tiêu validation tăng từ 1% lên 5%, RF ở CS tăng recall từ 90,27% lên 97,14%, đồng thời FPR test tăng từ 4,21% lên 18,57%. Bảng 7.5 cho các lớp/mô hình còn lại. Chọn ngưỡng trên validation không bảo đảm FPR test bằng target và không tạo một điểm vận hành test chung.

Trạng thái rà soát của nhóm được ghi tại Mục 3.4; kết quả kỹ thuật không thay xác nhận mức hiểu và đóng góp.

**Giới hạn còn hiện hữu:** (1) chỉ đánh giá trên UNSW-NB15 official split; (2) feature trùng và cross-split overlap có thể hạn chế tính độc lập/khái quát hóa, chưa có thí nghiệm loại trùng để định lượng ảnh hưởng; (3) LOACO chỉ mô phỏng unseen attack category trong benchmark; (4) cùng FPR target validation không bảo đảm cùng FPR test; (5) mới có phân tích lỗi category ban đầu; PR curve/score distribution, giải thích feature và kiểm chứng ngoài dữ liệu này còn trong kế hoạch tiếp nối; (6) S07 chưa đối chiếu toàn văn, các đoạn nguồn mới bổ sung chưa thay nghiệm thu toàn bài. Các giới hạn trên không được tính là kết quả đã hoàn thành của toàn đề tài.

# CHƯƠNG 9. PHÂN TÍCH VÀ KẾT LUẬN ĐỢT 3

## 9.1 Phạm vi và trạng thái ngày 30/10/2026

Chương này bổ sung phân tích hậu nghiệm trên 80 run đã hoàn thành ở đợt 2. Không huấn luyện lại baseline, không chọn lại ngưỡng trên test và không thay official split. Bảng, hình và bản thảo do công cụ hỗ trợ chuẩn bị để nhóm kiểm lại; chưa tính là bài bàn giao hay xác nhận đóng góp của từng thành viên. Theo thống nhất mới qua nhóm trưởng ngày 25/10, công cụ hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ nội dung và báo cáo trước, sau đó cả ba đọc, kiểm và sửa từng phần. Tại mốc 30/10, hồ sơ chưa có bài bàn giao độc lập của Anh và Thu; bản chuẩn bị chung không xác nhận đóng góp hay mức hiểu của từng người. Mốc gửi báo cáo 09/11 do nhóm trưởng cung cấp; hồ sơ được rà soát chưa có thư gốc xác nhận riêng ngày này.

## 9.2 Sản phẩm và bằng chứng tại mốc chốt kỹ thuật

Bảng này cập nhật các mục còn ghi "chưa có" trong tiến độ lịch sử Chương 3. Tỷ lệ đo mức có đầu ra theo tiêu chí đếm, không đo mức hiểu, công sức hay phê duyệt học thuật. Các sản phẩm có hỗ trợ công cụ chưa được ghi thành đóng góp độc lập của một thành viên.

**Bảng 9.1.** Đầu ra đợt 3 tính đến 30/10/2026

| Hạng mục | Đầu ra đã kiểm | Phần còn mở / tiêu chí đếm |
|---|---|---|
| ND7.1: PR/score | Đủ 80 run; 140 dòng AP, 28 nhóm AP; 11 hình; đối chiếu 1.040 metric. | 80/80 run: 100% phạm vi tính toán; nhóm chưa nghiệm thu diễn giải. |
| ND7.1: overlap | Tái dựng tập fit từng model/seed; 480 dòng và 96 nhóm; kiểm support và metric hai target. | 80/80 run: 100% lát cắt mô tả; chưa retrain loại trùng. |
| ND7.1: importance | 40 bundle RF/XGB, 1.680 dòng feature, 336 nhóm; gom one-hot về 42 feature raw. | 40/40 bundle: 100%; chưa giải thích nhân quả từng lỗi. |
| ND7.1: lỗi | 43.840 dòng proto/service/state; 8.768 nhóm, 264 ví dụ sát ngưỡng, 48 cặp model. | 80/80 run: 100% phạm vi bảng; review và bàn luận của thành viên chưa xác nhận. |
| ND7.2: prototype | CSV qua 16 bundle seed42, 32 trường hợp ngưỡng; 3.200 dự đoán kiểm lại ngày 30/10. | 16/16 bundle: 100% replay đã định; chưa nghiệm thu demo bởi nhóm, chưa live capture. |
| ND8: báo cáo | Bản tích lũy, nguồn và bằng chứng đi kèm; slide/bộ hướng dẫn đã chuẩn bị riêng. | 1/1 bản kỹ thuật; review toàn văn, đóng góp và buổi bảo vệ còn mở. |

Kế hoạch đến 23/12 tiếp tục theo Chương 3. Từ 31/10 đến 08/11, các việc còn cần người thực hiện là tự đọc, tự chạy, ghi góp ý và sửa nội dung; không tự tính các việc đó là đã xong vào ngày 30/10.

**Kiểm mới ngày 30/10:** 46 test đạt và validator đủ ma trận 4 scenario × 4 model × 5 seed. PR/score và overlap được tính lại từ 13.173.120 dòng prediction; tám CSV kết quả khớp chính xác

bản trước. Audit kiểm lại importance 40 bundle, bảng chẩn đoán và 333 hash đầu vào. Đây là kiểm hậu nghiệm, giữ nguyên model và threshold, không phải kết quả huấn luyện mới. Log ở `docs/evidence/dot_03/final_20261030/`.

## 9.3 Precision–Recall và phân bố score

Mỗi record có hai dòng prediction cho target validation 1% và 5%, nhưng score giống nhau. AP chỉ dùng một bản sao mỗi record/run: tổng 13.173.120 dòng đã đọc tương ứng 6.586.560 cặp record/run. Hàm `average_precision_score` được dùng, khác diện tích hình thang của đường PR. Có 1.040 metric gốc được đối chiếu; hash đầu vào không đổi. Dữ liệu số thực CSV được đọc theo round-trip để giữ thứ tự score gần bằng nhau.

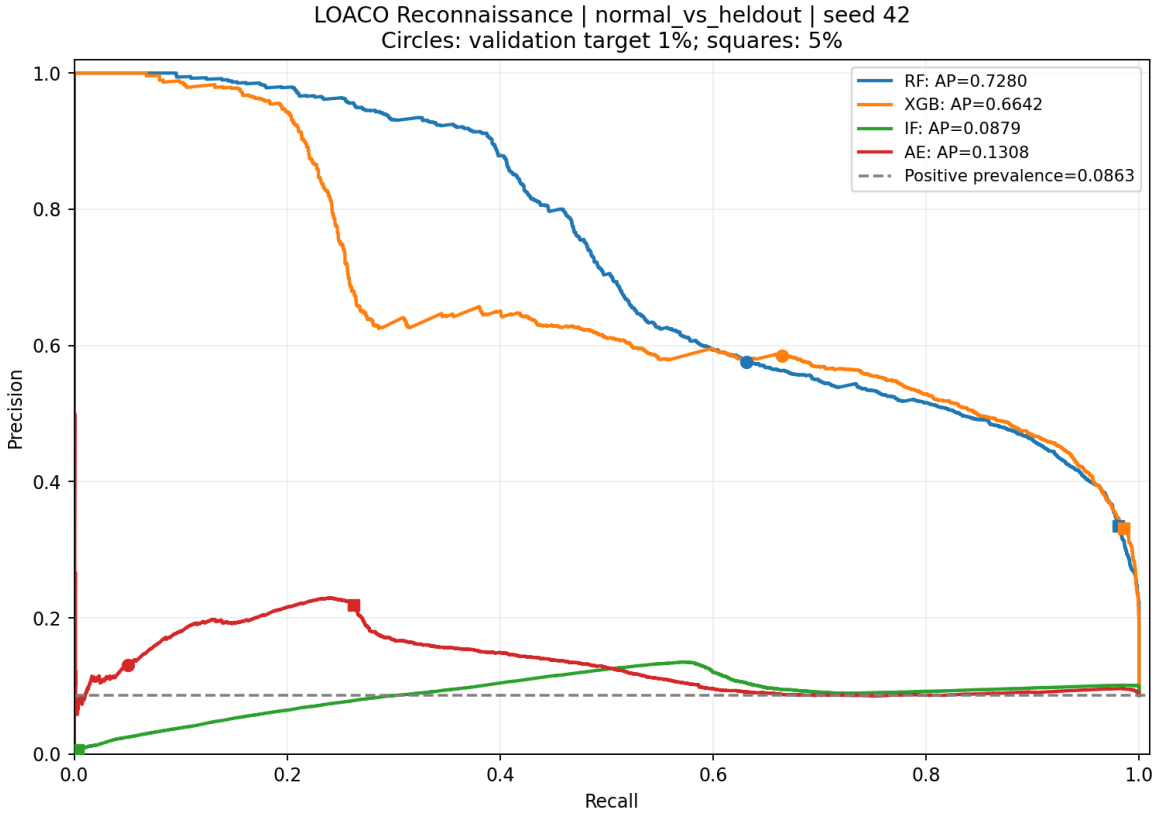
Các đường minh họa dùng seed 42 đã định trước; các bảng dùng đủ năm seed. AP toàn test có support 82.332 và tỷ lệ Attack 55,06%. Scope Normal/held-out loại known Attack; tỷ lệ dương lần lượt 8,63% ở LR, 9,95% ở LD và 23,13% ở LE. Vì support, prevalence và thành phần Attack khác nhau, không so AP trực tiếp giữa các scope/scenario để kết luận mô hình tốt hơn.

**Bảng 9.2.** AP toàn test và Normal/held-out: mean và sample std, năm seed

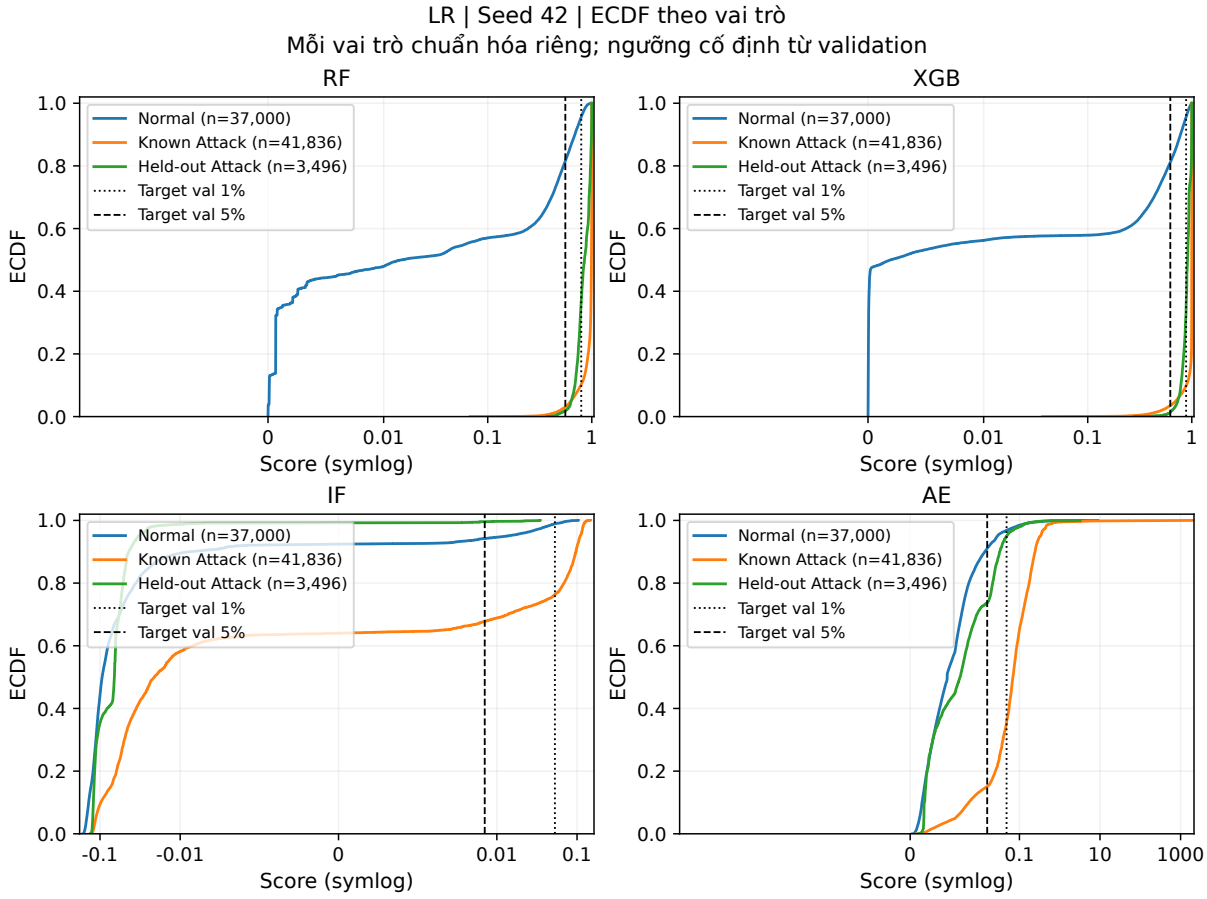
| Sc. | Model | AP toàn test | AP Normal/held-out | Support slice | Tỷ lệ held-out |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | $0.9879 \pm 0.0001$ | – | – | – |
| CS | XGB | $0.9883 \pm 0.0003$ | – | – | – |
| CS | IF | $0.8184 \pm 0.0120$ | – | – | – |
| CS | AE | $0.9254 \pm 0.0085$ | – | – | – |
| LR | RF | $0.9852 \pm 0.0003$ | $0.7077 \pm 0.0173$ | 40,496 | 8.63% |
| LR | XGB | $0.9852 \pm 0.0004$ | $0.6623 \pm 0.0357$ | 40,496 | 8.63% |
| LR | IF | $0.8214 \pm 0.0102$ | $0.0905 \pm 0.0017$ | 40,496 | 8.63% |
| LR | AE | $0.9237 \pm 0.0096$ | $0.1376 \pm 0.0050$ | 40,496 | 8.63% |
| LD | RF | $0.9876 \pm 0.0001$ | $0.9652 \pm 0.0007$ | 41,089 | 9.95% |
| LD | XGB | $0.9881 \pm 0.0003$ | $0.9738 \pm 0.0006$ | 41,089 | 9.95% |
| LD | IF | $0.8183 \pm 0.0059$ | $0.1751 \pm 0.0031$ | 41,089 | 9.95% |
| LD | AE | $0.9293 \pm 0.0037$ | $0.6001 \pm 0.0223$ | 41,089 | 9.95% |
| LE | RF | $0.9831 \pm 0.0004$ | $0.9258 \pm 0.0046$ | 48,132 | 23.13% |
| LE | XGB | $0.9840 \pm 0.0005$ | $0.9408 \pm 0.0057$ | 48,132 | 23.13% |
| LE | IF | $0.8172 \pm 0.0037$ | $0.3206 \pm 0.0054$ | 48,132 | 23.13% |
| LE | AE | $0.9294 \pm 0.0044$ | $0.7701 \pm 0.0113$ | 48,132 | 23.13% |

Ở LR, AP toàn test của RF/XGB xấp xỉ 0,9852, trong khi AP Normal/held-out là 0,7077/0,6623. IF có AP toàn test 0,8214 nhưng AP Normal/held-out 0,0905, gần tỷ lệ dương 0,0863; đây là mô tả khả năng xếp hạng trong slice, không thay UADR tại ngưỡng đã khóa. Known Attack có thể che mức

khó của lớp held-out khi chỉ đọc AP toàn test.




**Hình 9.1.** PR ở LOACO Reconnaissance, chỉ Normal và held-out; seed 42 minh họa. Chấm/trục dùng ngưỡng validation có sẵn, không dùng đường test chọn lại ngưỡng.




**Hình 9.2.** ECDF score theo Normal/known/held-out và hai threshold, LR seed 42. Score khác thang giữa các mô hình; hình mô tả mức chồng lấn, chưa chứng minh nguyên nhân lỗi.

## 9.4 Độ nhạy mô tả theo feature overlap

Đặc tả đã ghi trước khi chạy ở `docs/management/DAC_TA_OVERLAP_DOT_03_20261025.md`. Mẫu test thuộc nhóm *matched* khi 42 feature raw bằng một vector trong tập model thực sự được fit, không dùng id/label/attack_cat làm key. Khử key trùng phía fit để mỗi record test chỉ đếm một lần. Nhóm còn lại là *unmatched*. Match không phải cùng sự kiện mạng hoặc cùng nhãn.

Với từng seed/scenario, pipeline tái dựng chia development bằng stratify attack_cat, loại held-out trước chia. RF/XGB fit toàn development train; IF/AE chỉ fit Normal. Phạm vi fit được kiểm bằng fingerprint cấu hình/dữ liệu, ID partition trong audit lịch sử, số dòng và mean/variance scaler trong bundle đã lưu. Đây là tái dựng có kiểm chứng, không phải nhật ký từng row fit được ghi trực tiếp khi huấn luyện.

Hai nhóm giữ nguyên score, threshold và prediction. Tổng support và TP/FP/TN/FN hai nhóm bằng toàn test ở mỗi run/target; 1.040 metric gốc tiếp tục khớp. Khi không có mẫu số, bảng ghi –; CSV giữ NaN và số seed hợp lệ. AP của nhóm chỉ có một nhãn cũng ghi thiếu, không diễn giải là AP=0. RF/XGB dùng cùng phạm vi fit, IF/AE cùng Normal-only; nhóm matched khác nhau giữa hai họ và có thể khác theo seed.

**Bảng 9.3.** Support nhóm matched theo vai trò; min–max qua năm seed

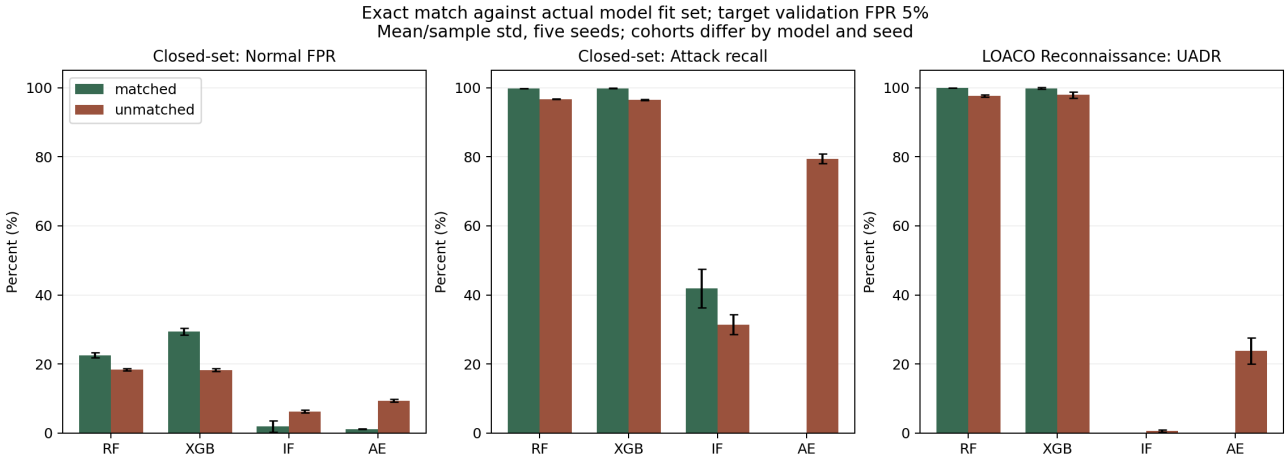
| Sc. | Phạm vi fit | Normal | Known Attack | Held-out Attack |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF/XGB | 1,386–1,403 | 6,454–6,768 | 0 |
| CS | IF/AE | 1,095–1,146 | 15–22 | 0 |
| LR | RF/XGB | 1,386–1,403 | 5,358–5,661 | 230–247 |
| LR | IF/AE | 1,095–1,146 | 15–22 | 0 |
| LD | RF/XGB | 1,383–1,413 | 4,734–4,852 | 1,751–1,882 |
| LD | IF/AE | 1,105–1,141 | 16–21 | 0 |
| LE | RF/XGB | 1,385–1,411 | 4,857–5,055 | 1,583–1,700 |
| LE | IF/AE | 1,107–1,146 | 16–21 | 0 |

**Bảng 9.4.** Nhóm trùng/không trùng với tập fit; target validation 5%; chỉ số theo %, std theo điểm phần trăm

| Sc. | Model | Nhóm | Support min–max | FPR | Recall Attack | UADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | Trùng | 7,843–8,154 | $22.55 \pm 0.72$ | $99.77 \pm 0.02$ | – |
| CS | RF | Không trùng | 74,178–74,489 | $18.41 \pm 0.35$ | $96.69 \pm 0.08$ | – |
| CS | XGB | Trùng | 7,843–8,154 | $29.41 \pm 0.98$ | $99.83 \pm 0.02$ | – |
| CS | XGB | Không trùng | 74,178–74,489 | $18.29 \pm 0.44$ | $96.41 \pm 0.15$ | – |
| CS | IF | Trùng | 1,117–1,167 | $1.92 \pm 1.64$ | $41.89 \pm 5.57$ | – |
| CS | IF | Không trùng | 81,165–81,215 | $6.28 \pm 0.41$ | $31.44 \pm 2.92$ | – |
| CS | AE | Trùng | 1,117–1,167 | $1.19 \pm 0.07$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |
| CS | AE | Không trùng | 81,165–81,215 | $9.41 \pm 0.41$ | $79.43 \pm 1.36$ | – |
| LR | RF | Trùng | 6,978–7,294 | $23.72 \pm 1.18$ | $99.73 \pm 0.03$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LR | RF | Không trùng | 75,038–75,354 | $18.38 \pm 0.26$ | $96.60 \pm 0.14$ | $97.56 \pm 0.32$ |
| LR | XGB | Trùng | 6,978–7,294 | $29.47 \pm 0.73$ | $99.81 \pm 0.02$ | $99.84 \pm 0.23$ |
| LR | XGB | Không trùng | 75,038–75,354 | $18.34 \pm 0.51$ | $96.18 \pm 0.20$ | $97.93 \pm 0.92$ |
| LR | IF | Trùng | 1,117–1,167 | $4.00 \pm 6.94$ | $38.56 \pm 4.83$ | – |
| LR | IF | Không trùng | 81,165–81,215 | $6.27 \pm 0.42$ | $31.92 \pm 3.03$ | $0.66 \pm 0.26$ |
| LR | AE | Trùng | 1,117–1,167 | $1.19 \pm 0.07$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |

Bảng 9.4 (tiếp)

| Sc. | Model | Nhóm | Support min–max | FPR | Recall Attack | UADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | AE | Không trùng | 81,165–81,215 | $9.32 \pm 0.45$ | $79.65 \pm 1.42$ | $23.82 \pm 3.75$ |
| LD | RF | Trùng | 7,898–8,126 | $24.05 \pm 0.46$ | $99.78 \pm 0.02$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LD | RF | Không trùng | 74,206–74,434 | $18.54 \pm 0.35$ | $96.63 \pm 0.20$ | $99.66 \pm 0.06$ |
| LD | XGB | Trùng | 7,898–8,126 | $29.20 \pm 0.60$ | $99.85 \pm 0.02$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LD | XGB | Không trùng | 74,206–74,434 | $17.98 \pm 0.58$ | $96.28 \pm 0.19$ | $98.78 \pm 0.33$ |
| LD | IF | Trùng | 1,121–1,158 | $5.38 \pm 7.01$ | $41.59 \pm 5.28$ | – |
| LD | IF | Không trùng | 81,174–81,211 | $6.13 \pm 0.33$ | $30.44 \pm 2.33$ | $4.21 \pm 0.99$ |
| LD | AE | Trùng | 1,121–1,158 | $1.17 \pm 0.09$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |
| LD | AE | Không trùng | 81,174–81,211 | $9.35 \pm 0.40$ | $79.80 \pm 0.72$ | $88.38 \pm 1.12$ |
| LE | RF | Trùng | 7,829–8,163 | $25.89 \pm 1.56$ | $99.78 \pm 0.01$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LE | RF | Không trùng | 74,169–74,503 | $18.02 \pm 0.81$ | $95.67 \pm 0.42$ | $96.54 \pm 0.67$ |
| LE | XGB | Trùng | 7,829–8,163 | $29.61 \pm 1.38$ | $99.85 \pm 0.02$ | $100.00 \pm 0.00$ |
| LE | XGB | Không trùng | 74,169–74,503 | $18.28 \pm 0.58$ | $95.43 \pm 0.27$ | $96.56 \pm 0.32$ |
| LE | IF | Trùng | 1,123–1,166 | $3.93 \pm 6.74$ | $37.54 \pm 10.97$ | – |
| LE | IF | Không trùng | 81,166–81,209 | $6.33 \pm 0.48$ | $30.02 \pm 0.63$ | $5.29 \pm 0.96$ |
| LE | AE | Trùng | 1,123–1,166 | $1.18 \pm 0.10$ | $0.00 \pm 0.00$ | – |
| LE | AE | Không trùng | 81,166–81,209 | $9.25 \pm 0.39$ | $79.32 \pm 1.19$ | $80.69 \pm 2.90$ |




**Hình 9.3.** Ba lát cắt tại target validation 5%; mean/sample std qua năm seed. IF/AE không có held-out matched nên UADR matched không xác định, không phải 0. Nhóm thay đổi theo model/seed; xem support trước khi so sánh.

Ví dụ LR/RF, target validation 5%: nhóm held-out unmatched có 3.249–3.266 mẫu qua năm seed, UADR $97.56\% \pm 0.32$ điểm phần trăm. Nhóm matched có 230–247 held-out. Kết quả cao còn hiện diện ngoài exact feature match; tuy nhiên không loại trừ các tương đồng khác của official split hoặc chứng minh tác động nhân quả. IF/AE không có held-out matched trong ba LOACO, nên UADR ở nhóm này không xác định.

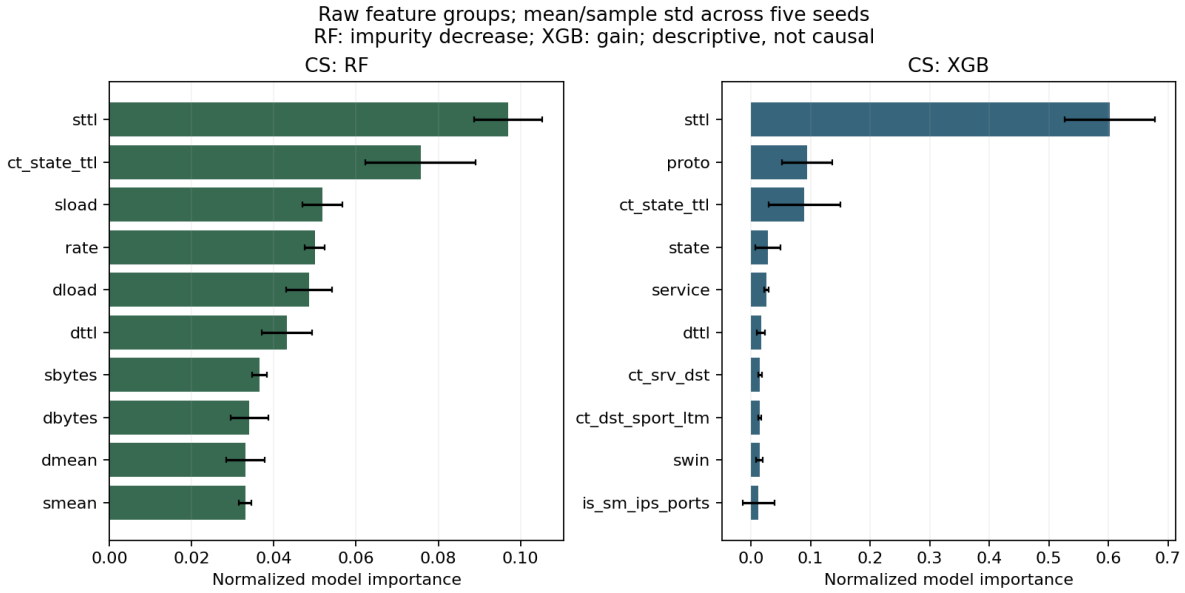
**Giới hạn diễn giải:** đây là liên hệ mô tả giữa hai nhóm của test đang có, không phải thí nghiệm huấn luyện loại overlap. Nhãn, loại tấn công và độ khó có thể khác; chênh lệch metric không chứng minh overlap gây tăng/giảm hiệu quả. Không xem nhóm unmatched là test mới độc lập hoặc so trực tiếp các nhóm khác nhau để xếp hạng mô hình. Năm seed cùng dùng official test; sample std không phải khoảng tin cậy. Chưa thực hiện retrain loại trùng hay kiểm trên dữ liệu vận hành.

## 9.5 Importance của feature: gợi ý đọc, chưa phải nguyên nhân lỗi

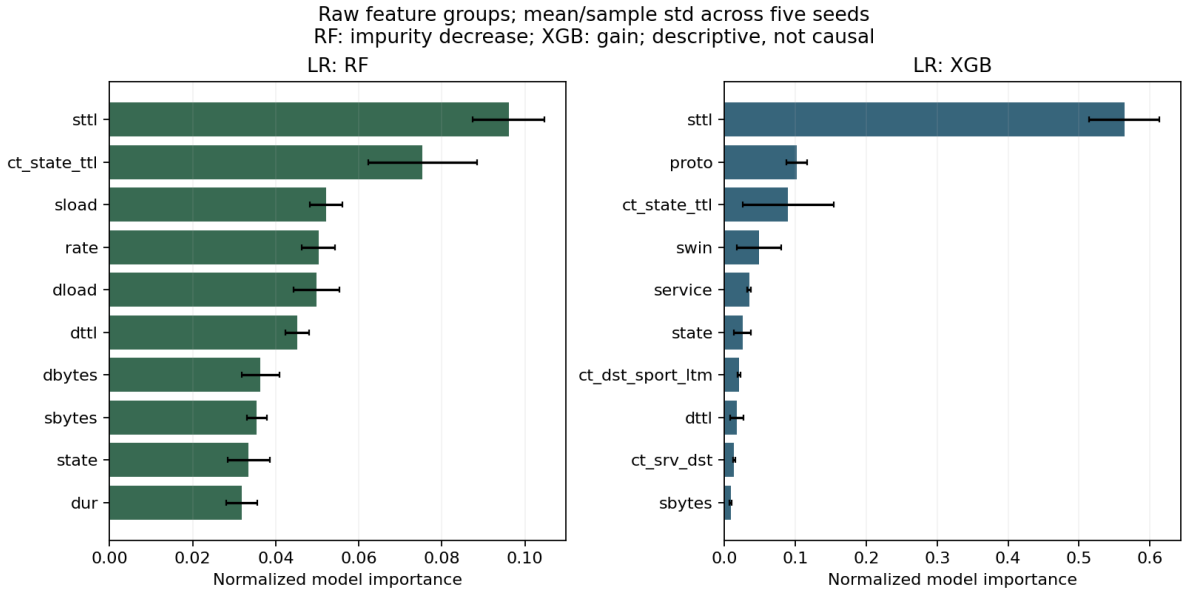
Đã trích importance trong bundle RF/XGB cho 40 run (4 scenario, 2 model, 5 seed), gom contribution của one-hot về 42 feature raw. RF dùng mean decrease in impurity; XGB dùng normalized gain. Đây là mô tả mô hình đã fit, không phải permutation importance trên test và không cho biết feature gây ra từng FP/FN. Categorical feature có thể chịu thiên lệch do số mức.

**Bảng 9.5.** Ba feature có importance trung bình cao nhất; mô tả theo 5 seed

| Sc. | Model | Ba feature đứng đầu (importance mean) |
|---|---|---|
| CS | RF | sttl (0.097); ct_state_ttl (0.076); sload (0.052) |
| CS | XGB | sttl (0.603); proto (0.094); ct_state_ttl (0.090) |
| LR | RF | sttl (0.096); ct_state_ttl (0.075); sload (0.052) |
| LR | XGB | sttl (0.564); proto (0.102); ct_state_ttl (0.090) |



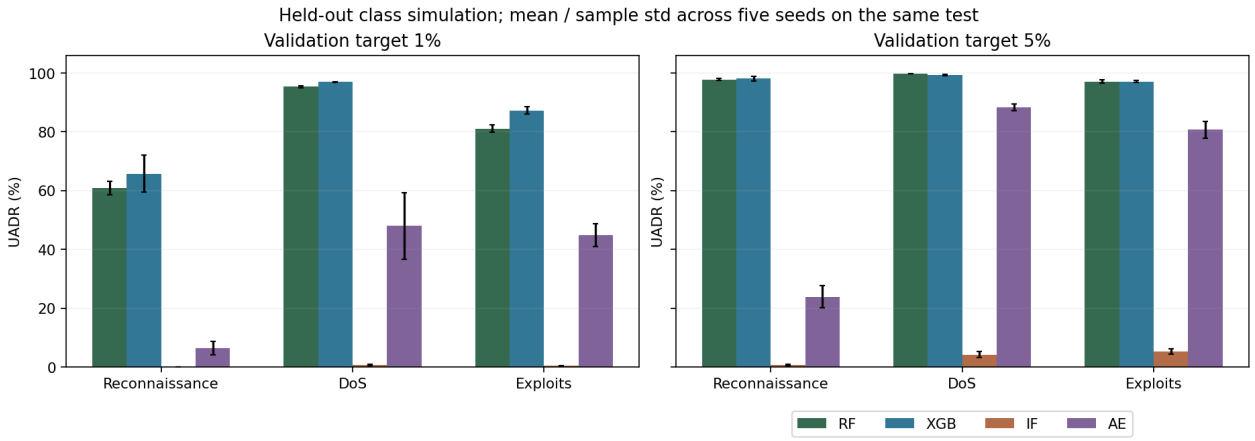

**Hình 9.4.** Mười feature đứng đầu ở closed-set; mean/sample std qua năm seed. RF và XGB dùng định nghĩa importance khác nhau.



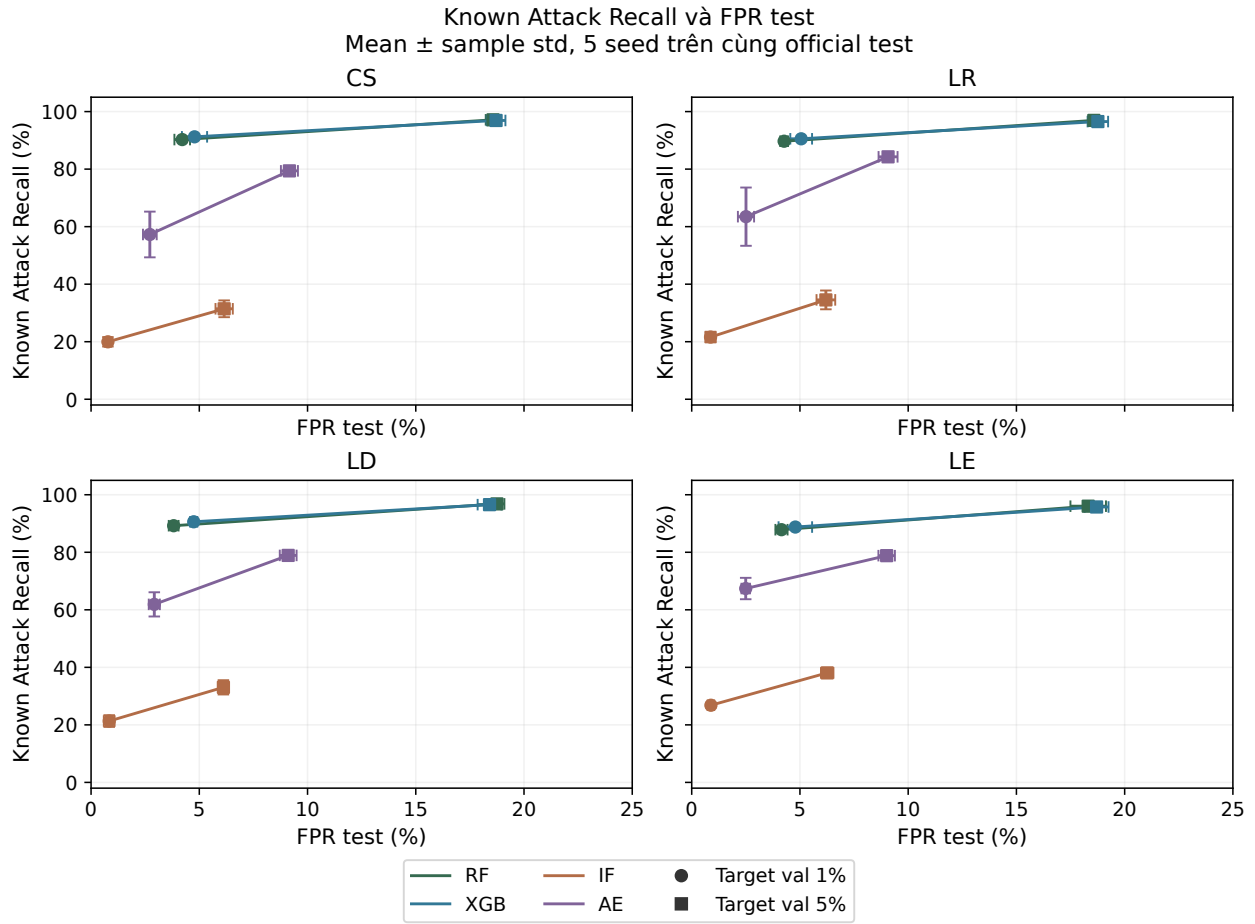

**Hình 9.5.** Mười feature đứng đầu ở LOACO Reconnaissance; mô tả feature quan trọng trong mô hình, chưa là giải thích nhân quả.

## 9.6 Đọc trade-off, ma trận lỗi và độ ổn định

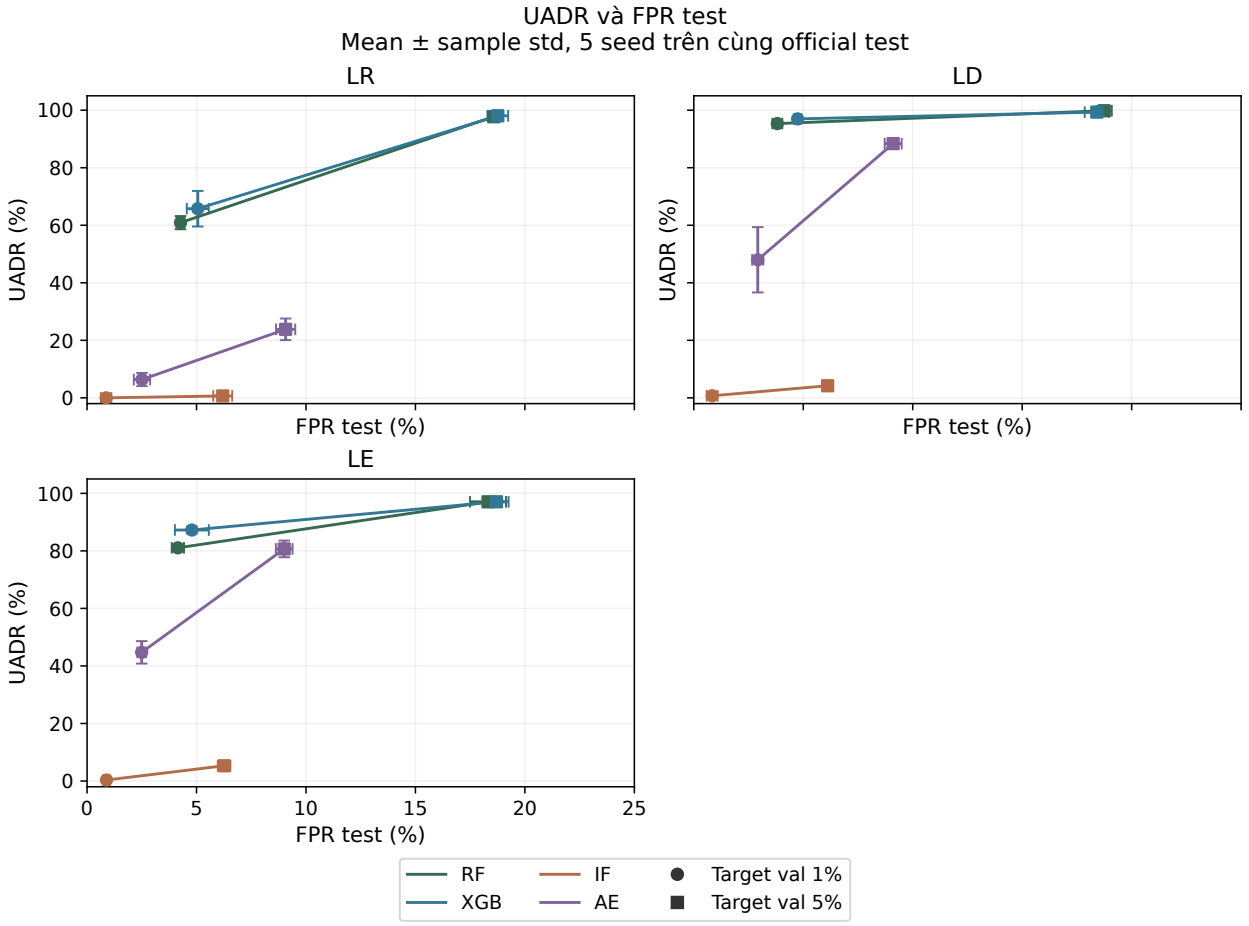
Phần này hoàn tất bộ hình dự kiến từ prediction đã khóa. Hai target 1%/5% do validation quyết định; trục FPR trong hình trade-off là FPR quan sát trên test. Mean/sample std dùng năm seed trên cùng official test, không phải khoảng tin cậy hoặc bằng chứng tổng quát ra hệ thống vận hành. CS không có held-out nên không vẽ UADR CS. Ma trận dùng seed 42 đã định trước, không chọn seed có kết quả đẹp.




**Hình 9.6.** UADR theo ba lớp held-out ở hai target validation; mean/sample std qua năm seed, mô phỏng giấu lớp.




**Hình 9.7.** Known Attack Recall theo FPR test quan sát; hai điểm là target validation 1%/5%, mean/sample std năm seed.



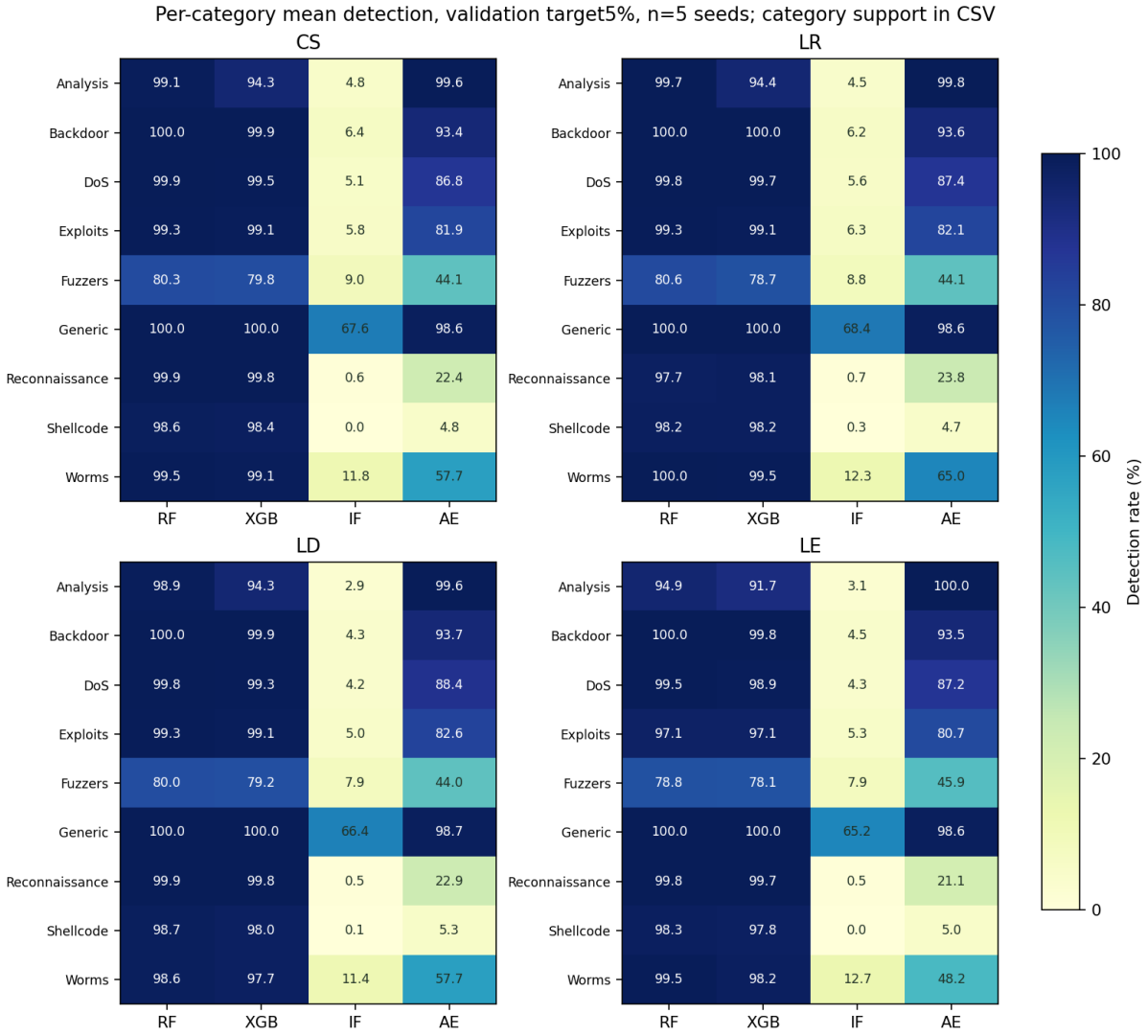

**Hình 9.8.** UADR theo FPR test quan sát; ba LOACO, mean/sample std năm seed. Đọc đồng thời khả năng bắt held-out và báo nhầm.



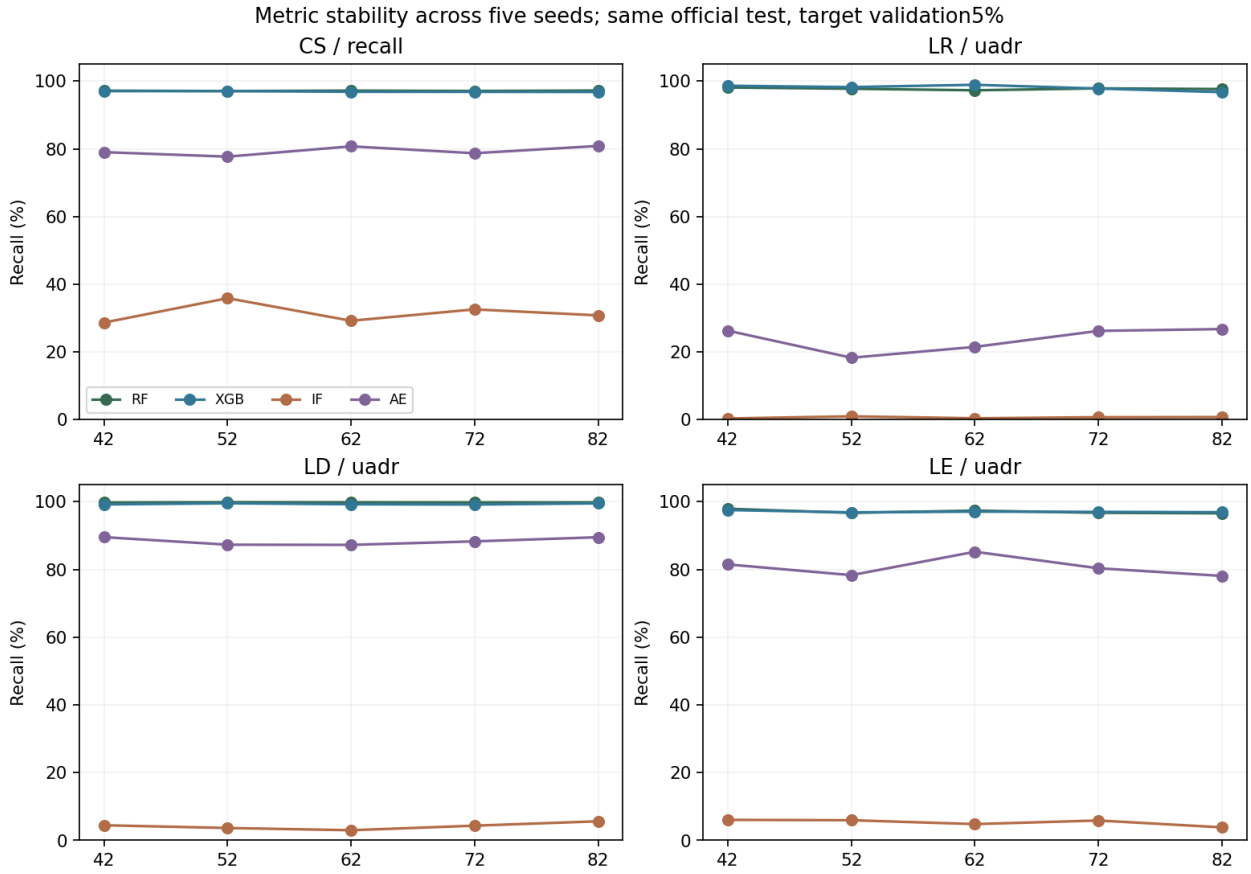

**Hình 9.9.** Ma trận nhầm lẫn CS và LOACO Reconnaissance; bốn model, seed 42, target validation 5%. Hàng là nhãn thật; cột là dự đoán.



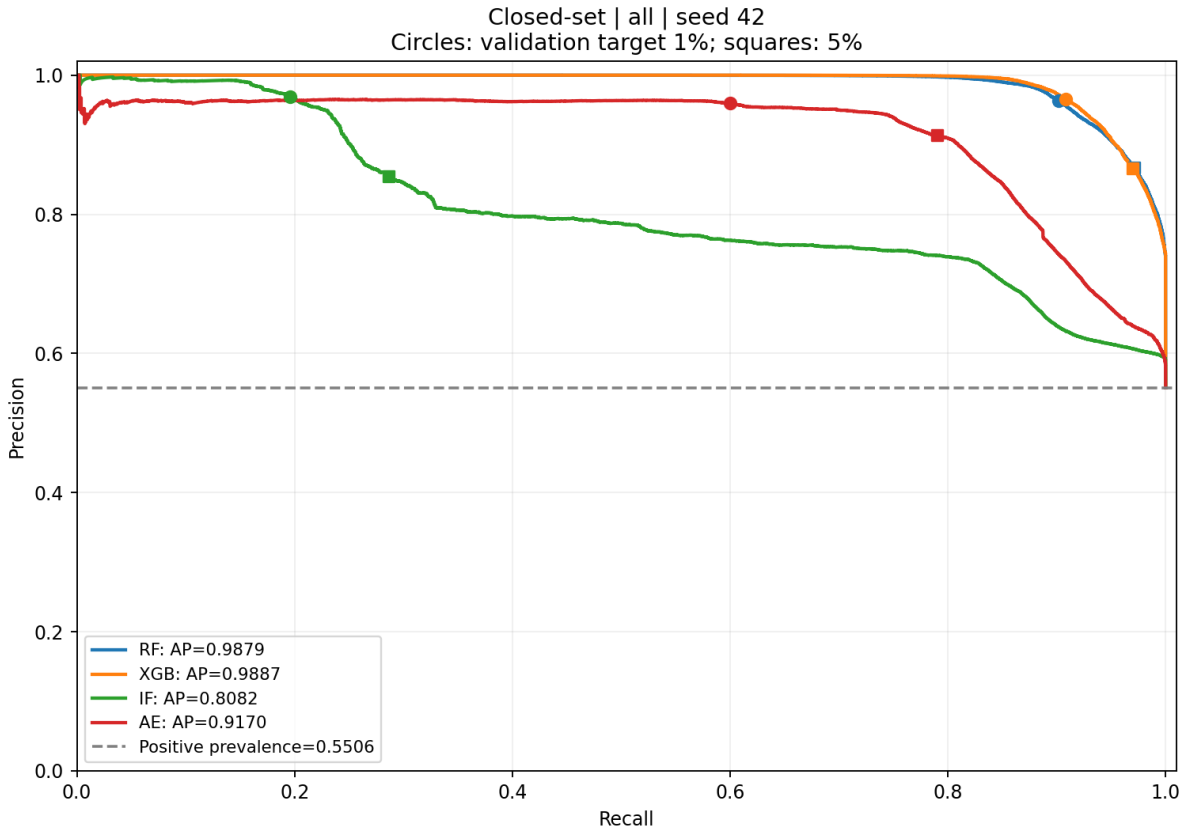

**Hình 9.10.** Ma trận nhầm lẫn LOACO DoS và Exploits; bốn model, seed 42, target validation 5%. Hàng là nhãn thật; cột là dự đoán.



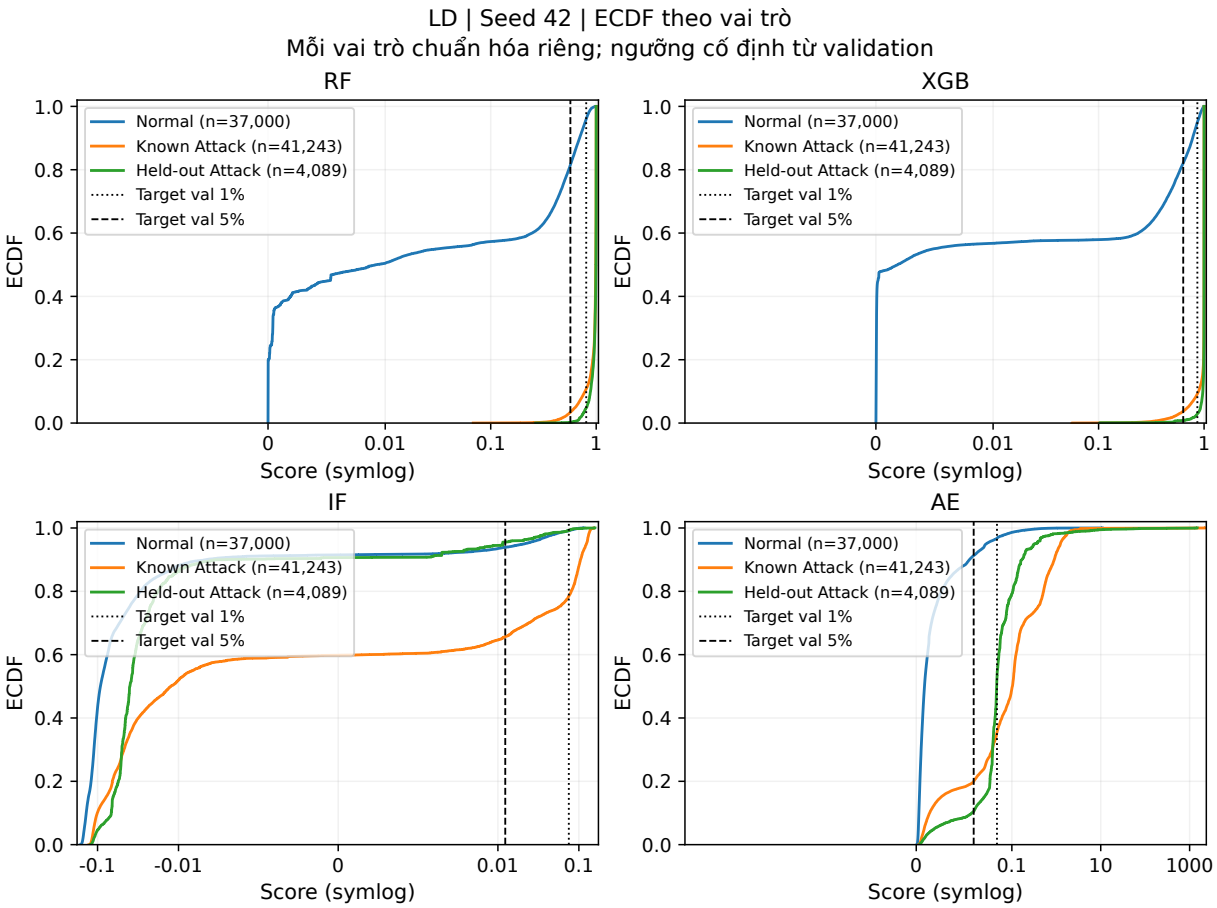

**Hình 9.11.** Detection rate từng attack category, target validation 5%; mean năm seed; support đầy đủ trong CSV category.



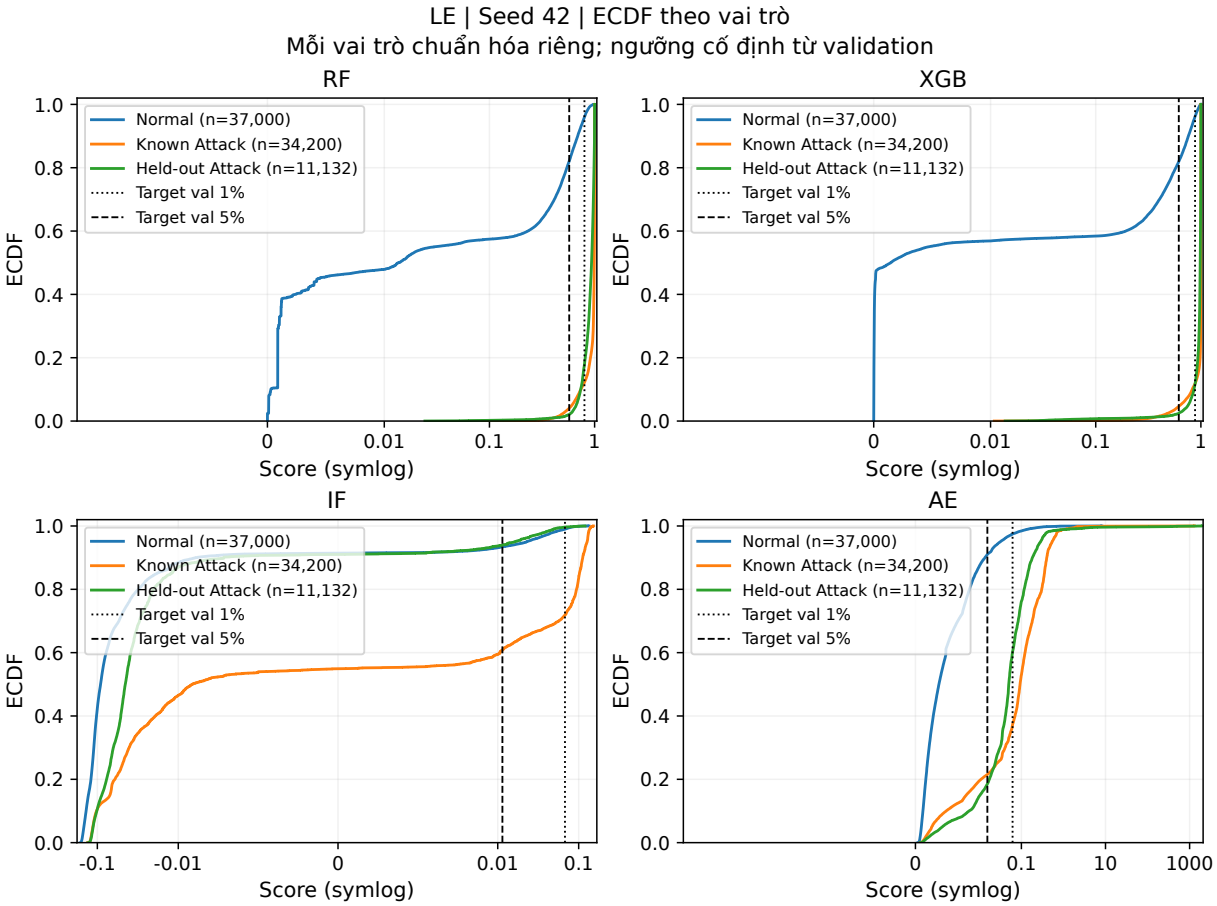

**Hình 9.12.** Độ biến thiên theo seed trên cùng test. CS dùng recall Attack; LOACO dùng UADR; target validation 5%.




**Hình 9.13.** PR closed-set cho bốn model, seed 42; AP dùng một score mỗi record, hai target chỉ xác định điểm vận hành.




**Hình 9.14.** ECDF score LOACO DoS, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation.




**Hình 9.15.** ECDF score LOACO Exploits, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation.

## 9.7 Lỗi theo protocol, service và state

Đặc tả `docs/management/DAC_TA_CHAN_DOAN_CUOI_20261025.md` ghi quy tắc trước chạy. Ghép từng prediction về raw official test theo ID, kiểm nhãn/category/role và đủ hai target; 80 run, 13.173.120 dòng prediction và 1.040 metric gốc tiếp tục khớp. Với mỗi giá trị proto/service/state, tính support và TP/FP/TN/FN riêng theo Normal, known Attack, held-out Attack. Ở Normal, tỷ lệ lỗi là FP/support; ở Attack là FN/support. Không cộng ba chiều rồi coi là số record độc lập.

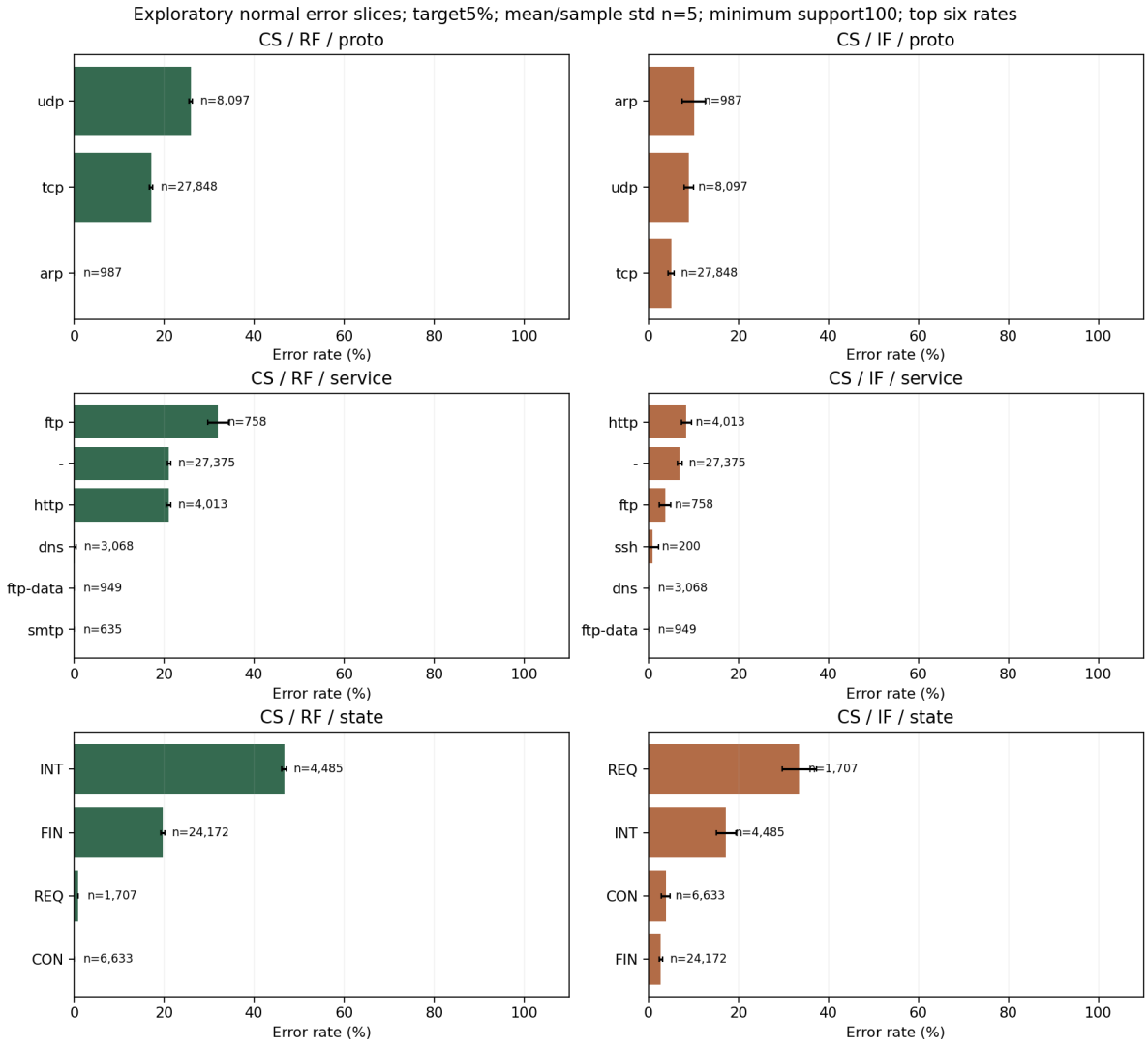
Bảng sau chọn một giá trị có tỷ lệ lỗi mean cao nhất trong mỗi chiều, model và scope, chỉ trong nhóm support ít nhất 100. Hình giữ tối đa sáu nhóm cùng quy tắc. Đây là chọn để thăm dò lỗi trong test đang có, không kiểm định giả thuyết mới, không ước lượng nhân quả, không đại diện nhóm ít mẫu bị lược khỏi hình. CSV giữ toàn bộ nhóm và cả target 1%/5%; support của nhóm không thay giữa seed trong cùng role/scenario.

**Bảng 9.6.** Lát cắt lỗi thăm dò tại target validation 5%; mean/sample std năm seed; tỷ lệ lỗi theo %, std theo điểm phần trăm

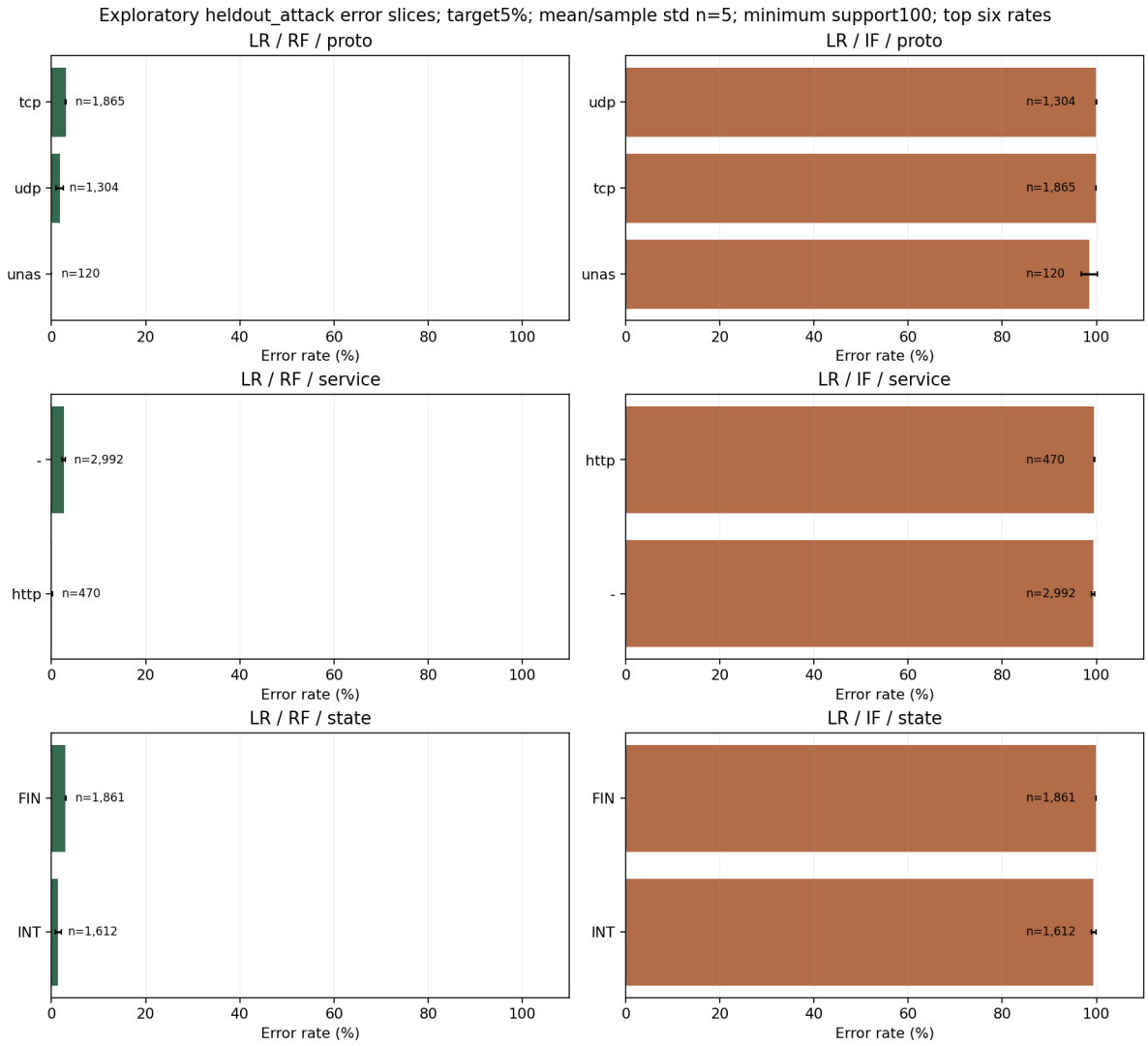
| Sc. | Model | Chiều | Giá trị | Support | Tỷ lệ lỗi |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | proto | udp | 8,097 | $25.89 \pm 0.35$ |
| CS | RF | service | ftp | 758 | $32.01 \pm 2.25$ |

Bảng 9.6 (tiếp)

| Sc. | Model | Chiều | Giá trị | Support | Tỷ lệ lỗi |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | RF | state | INT | 4,485 | $46.65 \pm 0.54$ |
| CS | IF | proto | arp | 987 | $10.15 \pm 2.66$ |
| CS | IF | service | http | 4,013 | $8.45 \pm 1.15$ |
| CS | IF | state | REQ | 1,707 | $33.52 \pm 3.83$ |
| LR | RF | proto | tcp | 1,865 | $3.03 \pm 0.06$ |
| LR | RF | service | - | 2,992 | $2.63 \pm 0.34$ |
| LR | RF | state | FIN | 1,861 | $2.99 \pm 0.06$ |
| LR | IF | proto | udp | 1,304 | $99.95 \pm 0.04$ |
| LR | IF | service | http | 470 | $99.53 \pm 0.10$ |
| LR | IF | state | FIN | 1,861 | $99.88 \pm 0.02$ |




**Hình 9.16.** Lỗi Normal closed-set (FP), RF/IF, target validation 5%; nhóm support tối thiểu 100, chọn tối đa sáu tỷ lệ cao nhất, mean/sample std năm seed.




**Hình 9.17.** Lỗi held-out Reconnaissance (FN), RF/IF, target validation 5%; cùng quy tắc support và chọn nhóm, mean/sample std năm seed.

Tỷ lệ lỗi cao trong một service/protocol có thể đi kèm loại Attack, phân bố feature và dữ liệu gần giống nhau. Bảng này định vị chỗ cần đọc lại, không chứng minh service hoặc protocol gây lỗi. Khi trao đổi, Thu cần nêu đúng role, giá trị nhóm, support và target trước khi nói phần trăm; Anh kiểm giới hạn của phép ghép và nguồn dữ liệu.

## 9.8 Ví dụ sát ngưỡng, lỗi lặp và bất đồng model

Mỗi model seed 42, target và role lấy ba record có $|score - threshold|$ nhỏ nhất, hòa thì ID nhỏ trước. Bảng minh họa dưới chỉ lấy record gần nhất ở LR/RF và LR/IF cho Normal/held-out; có cả dự đoán đúng và sai, không chọn riêng trường hợp thuận lợi. dur, sttl, dbytes là feature raw để mở lại dòng gốc. Khoảng cách score chỉ đọc trong cùng model; không so khoảng cách RF với IF để nói model nào tự tin hơn. Feature importance toàn model ở phần trước không giải thích nguyên nhân từng dòng này.

**Bảng 9.7.** Ví dụ gần ngưỡng nhất theo model/vai trò: LR seed 42, target validation 5%; số học chỉ dùng mô tả

| Model | ID | KQ | $\lvert s-\tau\rvert$ | proto | service | dur (s) | sttl | dbytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 6577 | FN | 0.00031 | chaos | - | 3e-06 | 254 | 0 |
| IF | 75704 | FP | 7.3e-06 | tcp | - | 0.725 | 254 | 612 |
| RF | 975 | FN | 0.00032 | tcp | - | 0.639 | 254 | 354 |
| RF | 68699 | FP | 1.8e-05 | tcp | - | 0.555 | 254 | 268 |

**Bảng 9.8.** Record sai ở cả năm seed tại target validation 5%; cùng official test; không là năm test độc lập

| Sc. | Model | Normal sai 5/5 / support | Held-out sai 5/5 / support |
|---|---|---|---|
| CS | RF | 5,736 / 37,000 | – |
| CS | XGB | 5,582 / 37,000 | – |
| CS | IF | 1,766 / 37,000 | – |
| CS | AE | 2,390 / 37,000 | – |
| LR | RF | 5,745 / 37,000 | 38 / 3,496 |
| LR | XGB | 5,643 / 37,000 | 15 / 3,496 |
| LR | IF | 1,684 / 37,000 | 3,459 / 3,496 |
| LR | AE | 2,360 / 37,000 | 2,519 / 3,496 |
| LD | RF | 5,768 / 37,000 | 6 / 4,089 |
| LD | XGB | 5,465 / 37,000 | 10 / 4,089 |
| LD | IF | 1,678 / 37,000 | 3,841 / 4,089 |
| LD | AE | 2,358 / 37,000 | 339 / 4,089 |
| LE | RF | 5,496 / 37,000 | 175 / 11,132 |
| LE | XGB | 5,544 / 37,000 | 172 / 11,132 |
| LE | IF | 1,651 / 37,000 | 10,299 / 11,132 |
| LE | AE | 2,223 / 37,000 | 1,368 / 11,132 |

CSV `ERROR_STABILITY.csv` giữ đủ phân bố sai 0–5 seed cho mỗi role, model, scenario và target. Record sai cả năm seed cho thấy lỗi không biến mất chỉ bằng đổi seed trên test này; không kết luận lỗi bất khả kháng hoặc do một feature cụ thể. Hai model có cùng tỷ lệ tổng vẫn có thể sai ở các record khác nhau. Bảng cặp model ghi số dự đoán khác, số cùng sai và Jaccard của tập lỗi ($|A \cap B|/|A \cup B|$); chưa triển khai ensemble hoặc khẳng định gộp model sẽ tốt hơn.

**Bảng 9.9.** Bất đồng và giao lỗi giữa model, seed 42, target validation 5%, cùng 82.332 record

| Sc. | Cặp model | Khác dự đoán | Cùng sai | Jaccard lỗi |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF / XGB | 2,994 | 6,642 | 0.6893 |
| CS | RF / IF | 39,380 | 1,622 | 0.0396 |
| CS | RF / AE | 16,582 | 2,213 | 0.1177 |
| CS | XGB / IF | 39,222 | 1,754 | 0.0428 |
| CS | XGB / AE | 16,582 | 2,266 | 0.1202 |
| CS | IF / AE | 26,608 | 10,426 | 0.2815 |
| LR | RF / XGB | 2,973 | 6,834 | 0.6968 |
| LR | RF / IF | 38,738 | 1,703 | 0.0421 |
| LR | RF / AE | 15,961 | 2,189 | 0.1206 |
| LR | XGB / IF | 38,565 | 1,955 | 0.0482 |
| LR | XGB / AE | 16,074 | 2,298 | 0.1251 |
| LR | IF / AE | 26,475 | 9,849 | 0.2711 |

## 9.9 Thời gian, kích thước artifact và phần chưa có bằng chứng lịch sử

Metadata 80 run có `duration_seconds` của toàn run. Không có log tách riêng thời gian train, suy luận cũ hoặc cấu hình phần cứng huấn luyện. Vì vậy cột tổng run dưới đây không được gọi là thời gian train; trường train-only trong CSV để thiếu. Không huấn luyện lại để tạo giả một phép đo lịch sử.

Phép đo mới ngày 25/10 dùng đủ 80 bundle đã lưu, cùng 100 dòng mẫu demo được chọn trước, một lượt warm-up và ba lượt transform+score mỗi bundle. Không gồm load bundle, HTTP, I/O hay khởi động Python. Mean trong bảng là mean qua năm seed của mean ba lượt; std là sample std qua seed; CSV còn giữ std ba lượt từng bundle. Mỗi bundle được đối chiếu score và prediction với dữ liệu khóa, tổng 8.000 score, dung sai $10^{-6}$; không sửa threshold. MB là $10^6$ byte, gồm cả preprocessor và estimator.

**Bảng 9.10.** Chi phí mô tả, mean/sample std qua năm seed; tổng run lịch sử khác phép đo suy luận hiện tại

| Sc. | Model | Tổng run cũ (s) | Suy luận 100 dòng (ms) | Bundle (MB) |
|---|---|---|---|---|
| CS | RF | $20.1260 \pm 4.4891$ | $1022.2452 \pm 33.4195$ | $49.8672 \pm 0.2407$ |
| CS | XGB | $8.8732 \pm 0.3556$ | $84.6965 \pm 18.5297$ | $0.3884 \pm 0.0019$ |
| CS | IF | $4.5290 \pm 0.1606$ | $50.0109 \pm 6.9351$ | $0.7660 \pm 0.0089$ |
| CS | AE | $16.6954 \pm 3.3233$ | $18.9604 \pm 7.6687$ | $0.1267 \pm 0.0009$ |
| LR | RF | $19.1338 \pm 0.7806$ | $822.7703 \pm 159.3773$ | $48.5958 \pm 0.1913$ |
| LR | XGB | $12.5220 \pm 1.0736$ | $56.7996 \pm 8.1157$ | $0.3881 \pm 0.0072$ |
| LR | IF | $6.8108 \pm 0.4197$ | $53.5590 \pm 18.8542$ | $0.7658 \pm 0.0062$ |

Bảng 9.10 (tiếp)

| Sc. | Model | Tổng run cũ (s) | Suy luận 100 dòng (ms) | Bundle (MB) |
|---|---|---|---|---|
| LR | AE | $18.3124 \pm 5.2551$ | $13.3647 \pm 4.5419$ | $0.1265 \pm 0.0010$ |
| LD | RF | $17.6998 \pm 0.3891$ | $249.2872 \pm 62.1727$ | $49.1345 \pm 0.1507$ |
| LD | XGB | $10.3360 \pm 0.6506$ | $36.4718 \pm 12.5268$ | $0.3842 \pm 0.0040$ |
| LD | IF | $5.9402 \pm 0.4465$ | $47.7425 \pm 13.5185$ | $0.7730 \pm 0.0054$ |
| LD | AE | $20.1788 \pm 5.1294$ | $11.4271 \pm 1.7983$ | $0.1256 \pm 0.0023$ |
| LE | RF | $14.0652 \pm 0.2980$ | $737.9406 \pm 159.1471$ | $46.1847 \pm 0.1977$ |
| LE | XGB | $8.1334 \pm 0.2131$ | $142.0197 \pm 70.3066$ | $0.3861 \pm 0.0021$ |
| LE | IF | $5.3820 \pm 0.0643$ | $52.9238 \pm 7.7121$ | $0.7636 \pm 0.0129$ |
| LE | AE | $19.4774 \pm 2.7479$ | $15.3718 \pm 5.2217$ | $0.1255 \pm 0.0008$ |

Máy dùng đo suy luận ngày 25/10: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX, 12 logical CPU, Python 3.14.4; cấu hình hệ điều hành chi tiết ở `HARDWARE_CURRENT.json`. Đây là thông tin máy của phép đo ngày 25/10, không xác nhận máy của các run lịch sử. Thời gian trên mẫu nhỏ chịu cache, tải máy và mức song song mặc định; không dùng để kết luận độ trễ live, throughput vận hành hoặc so chi phí train công bằng.

## 9.10 Đối chiếu phạm vi hoàn tất kỹ thuật

Bộ mới bổ sung các bảng chi phí và chẩn đoán lỗi cùng các hình còn thiếu của kế hoạch. T9 vẫn thiếu bằng chứng thời gian train riêng và phần cứng lịch sử; báo cáo nêu đúng khoảng trống này. Các hình PR closed-set và ECDF từng LOACO, importance đủ scenario nằm trong bộ asset và CSV đi kèm; các hình chính được đưa vào bản đọc. Prototype bản đợt 4 có cùng CSV qua bốn model và giải thích score/feature phù hợp. Các bước này hoàn tất phần chuẩn bị phân tích, không xác nhận việc thành viên đã đọc, tự chạy hoặc giảng viên đã duyệt.

Nguồn chính: `docs/evidence/dot_03/final_diagnostics_20261025/`; audit có hash bốn artifact mỗi run, kiểm raw và đối chiếu metric. Nguồn S07 vẫn chỉ sử dụng abstract đã đối chiếu, không viện dẫn kết quả toàn văn chưa đọc. Bản nộp cần cả nhóm xem, sửa, tự giải thích và quyết định dùng nội dung nào.

## 9.11 Kết luận đợt 3 và giới hạn còn lại

**RQ1:** kết quả closed-set vẫn cho thấy RF/XGB có AP khoảng 0,988 và recall khoảng 97% tại target validation 5%, đồng thời FPR test khoảng 18,6–18,7%. PR/score bổ sung cách đọc khả năng xếp hạng, không làm mất chi phí cảnh báo nhầm tại điểm vận hành. IF có FPR thấp hơn nhưng recall thấp; cần đọc đồng thời hai phía.

**RQ2:** lớp held-out quyết định mức khó. Với Reconnaissance, AP Normal/held-out RF/XGB là 0,7077/0,6623, thấp hơn AP toàn test khoảng 0,9852. Known Attack có thể che mức khó của held-out nếu chỉ đọc metric toàn test. RF ở nhóm held-out unmatched của LR vẫn có UADR $97.56\% \pm 0.32$ điểm phần trăm tại target 5%; đây là quan sát trong cùng benchmark, không chứng minh overlap vô

hại hoặc khả năng phát hiện zero-day thực tế.

**RQ3:** nâng target validation từ 1% lên 5% làm đổi threshold đã lưu, tăng phát hiện đồng thời tăng báo nhầm. Ví dụ RF closed-set: recall 90,27% lên 97,14%, FPR test 4,21% lên 18,57%. Đồ thị trade-off dùng FPR test quan sát; không chọn lại threshold bằng test và không coi hai model có cùng target là cùng FPR test.

Đợt 3 bổ sung bằng chứng về score, overlap theo tập fit, importance, nhóm lỗi và độ lặp của lỗi qua seed. Importance là mô tả mô hình; proto/service/state là lát cắt thăm dò; không suy nguyên nhân từng lỗi. Năm seed cùng dùng official test nên std không là khoảng tin cậy trên nhiều dataset độc lập. Prototype chỉ suy luận trên CSV đúng schema; các tình huống replay và phụ lục ứng dụng riêng không phải nguồn test mới.

Giới hạn còn lại gồm một dataset/official split, chưa retrain loại trùng, chưa kiểm dữ liệu vận hành, chưa có bằng chứng phần cứng huấn luyện lịch sử hoặc thời gian train-only, và S07 mới đối chiếu abstract. Phép đo suy luận ngày 25/10 không đại diện độ trễ live. Nhóm cần tự đọc, tái kiểm ví dụ, viết nhận xét và xác nhận đóng góp trước khi gửi. Bản chốt kỹ thuật không tự đóng Gate nội dung hoặc xác nhận giảng viên đã duyệt.

## 9.12 Phần nhóm cần đọc và kiểm tiếp

Trâm Anh tự đối chiếu 45 cột dữ liệu với 42 feature mô hình, phân biệt train/validation/test và viết một giới hạn dữ liệu. Vương Thu tự truy vết một FP và một FN, ghi rõ run, ID, nhãn thật, score, threshold, dự đoán và nguồn. Trọng Tín tự chạy CS-RF-S42, ID 1 ở hai target validation 5% và 1%, lưu kết quả và giải thích sự thay đổi dự đoán. Mỗi người viết khoảng nửa đến một trang bằng lời của mình, ghi phần công cụ hỗ trợ và chỗ chưa hiểu. Đây là phần việc cần làm, chưa phải xác nhận đã hoàn tất.

Lượt đọc chéo dự kiến: Thu đọc phần của Anh; Tín đọc phần của Thu; Anh đọc phần của Tín. Mỗi nhận xét cần trỏ đến câu, bảng hoặc ví dụ cụ thể để người làm sửa. Từng người tự đưa bài và bằng chứng đã kiểm lên GitHub/Drive bằng tài khoản của mình; sau đó nhóm thống nhất nội dung tích hợp và đọc PDF chung trước khi gửi. Bản mẫu và kết quả kiểm kỹ thuật không thay việc tự làm, hiểu bài hoặc phê duyệt của nhóm. Nguồn S07 hiện chỉ dùng phạm vi abstract đã đối chiếu.

## 9.13 Bằng chứng và kiểm kỹ thuật

CSV gốc của chương: `docs/evidence/dot_03/pr_scores_20261022/` và `docs/evidence/dot_03/overlap_20261025/`; audit kèm hash, phiên bản, 80 run và kiểm đầu vào. Bảng overlap đủ 480 dòng run/target/cohort, 96 nhóm tổng hợp; mỗi nhóm có năm seed. CSV đầy đủ giữ cả target 1% và 5%, AP và support các vai trò.

Bằng chứng lịch sử ngày 25/10 có 42 test đạt: 17 test nền, 9 test PR/score, 7 test overlap, 8 test demo và 1 test mẫu số lát cắt lỗi. Test mới kiểm khác biệt Normal-only/toàn train, key validation không thuộc fit, key feature không dùng nhãn, không nhân support do duplicate, không làm tròn khi match, mẫu số rỗng và đối chiếu ID/vai trò. Log tại `docs/evidence/dot_03/session_20261025/tests_completion.log`. Kiểm thử không xác nhận thay việc hiểu bài hay phê duyệt của giảng viên.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. Moustafa and J. Slay, "UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems (UNSW-NB15 network data set)," in *2015 Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS)*, 2015, pp. 1–6. doi: 10.1109/MilCIS.2015.7348942.

[2] N. Moustafa and J. Slay, "The evaluation of Network Anomaly Detection Systems: Statistical analysis of the UNSW-NB15 data set and the comparison with the KDD99 data set," *Information Security Journal: A Global Perspective*, vol. 25, no. 1–3, pp. 18–31, 2016. doi: 10.1080/19393555.2015.1125974.

[3] UNSW Research, "The UNSW-NB15 Dataset." [Online]. Available: https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset. Accessed: Aug. 22, 2026.

[4] K. Scarfone and P. Mell, *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*, NIST Special Publication 800-94, National Institute of Standards and Technology, 2007. doi: 10.6028/NIST.SP.800-94.

[5] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001. doi: 10.1023/A:1010933404324.

[6] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794. doi: 10.1145/2939672.2939785.

[7] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, "Isolation Forest," in *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*, 2008, pp. 413–422. doi: 10.1109/ICDM.2008.17.

[8] M. Sakurada and T. Yairi, "Anomaly detection using autoencoders with nonlinear dimensionality reduction," in *Proceedings of the MLSDA 2014 2nd Workshop on Machine Learning for Sensory Data Analysis*, 2014, pp. 4–11. doi: 10.1145/2689746.2689747.

[9] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLOS ONE*, vol. 10, no. 3, e0118432, 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0118432.

[10] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, art. 15, 2009. doi: 10.1145/1541880.1541882.

[11] R. Sommer and V. Paxson, "Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection," in *2010 IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2010, pp. 305–316. doi: 10.1109/SP.2010.25.

[12] J. Davis and M. Goadrich, "The relationship between Precision-Recall and ROC curves," in *ICML*, 2006, pp. 233–240. doi: 10.1145/1143844.1143874.

[13] T. Fawcett, "An introduction to ROC analysis," *Pattern Recognition Letters*, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006. doi: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.

# PHỤ LỤC A. BẰNG CHỨNG KIỂM TRA VÀ TRUY VẾT

Các log sau trích đầu ra lệnh đã lưu ngày 13/10/2026. File đầy đủ và audit JSON lưu trong `docs/evidence/dot_02/final_20261013/`.

```
python -m unittest discover -s tests -v
Ran 17 tests
OK
```

```
python scripts/validate_protocol.py
Protocol validation passed:
4 scenarios x 4 models x 5 seeds = 80 unique runs
```

Thời lượng test được giữ nguyên trong log gốc. Test AE có thể sinh ConvergenceWarning trong một số lần chạy; tiêu chí pass là các assertion, không phải huấn luyện hội tụ trên dữ liệu tổng hợp. Validator kiểm cấu hình kỹ thuật; trạng thái rà soát nội dung của nhóm ghi tại Mục 3.4.

**Bảng A.1.** Audit độc lập từ prediction ngày 13/10/2026

| Hạng mục | Kết quả |
|---|---|
| Run / prediction rows | 80 / 13.173.120 |
| Metric rows / summary rows / aggregate groups | 1.040 / 80 / 16 |
| SHA-256 raw train/test | Khớp cả hai manifest entry |
| ID, nhãn, category, role, threshold và prediction | Không phát hiện sai lệch |
| Metric tính lại, summary và mean/std | Không phát hiện sai lệch |

# PHỤ LỤC B. DANH MỤC FILE BÀN GIAO

Đường dẫn tính từ repo. Bản rà soát 07/11 giữ kết quả chốt 30/10. Hồ sơ đến 10/11/2026 chưa có biên nhận; trạng thái gửi email chưa kiểm trực tiếp. Đồng bộ cần đối chiếu đúng hash. Raw, bundle và prediction nặng không nằm trong ZIP nguồn; danh mục không chứng minh chúng có trong Git. Config fingerprint chỉ định danh RunRequest, chưa chứng thực đủ tham số estimator hoặc commit mã lịch sử; giữ nguyên metadata các run 26/09.

**Bảng B.1.** Đường dẫn và vai trò của các file bàn giao

| Đường dẫn từ thư mục repo | Vai trò |
|---|---|
| `docs/report_dot3_review_20261106/main.tex` | Nguồn bản rà soát trình bày 07/11; kết quả chốt 30/10. |
| `docs/evidence/dot_03/final_20261030/` | Log 46 test, validator, PR/overlap tính lại và audit mới. |
| `docs/evidence/dot_03/features_20261025/` | Importance đủ 40 run RF/XGB. |
| `docs/evidence/dot_03/final_diagnostics_20261025/` | Lát cắt lỗi, ổn định, bất đồng và thời gian có ghi giới hạn. |
| `demo/` | Prototype CSV và tình huống replay. |
| `output/pdf/NhomTLCN_TramAnh_VuongThu_TrongTin_dot2.pdf` | PDF đợt 2 đã gửi, giữ nguyên làm lịch sử. |
| `docs/report_cumulative/BAO_CAO_TLCN_TICH_LUY_DOT_02.tex` | Nguồn báo cáo tích lũy đã hiệu chỉnh. |
| `docs/reports/DOT_02_METRICS_ALL_RUNS.csv` | 80 run tại target FPR 5%. |
| `docs/reports/DOT_02_METRICS_MEAN_STD.csv` | Mean/std 16 nhóm, mỗi nhóm 5 seed. |
| `artifacts/data/data_manifest.json` | Fingerprint và audit hai CSV raw. |
| `artifacts/data/duplicate_overlap_audit.json` | Ba cách đếm duplicate và overlap. |
| `results/runs/<run-id>/` | run.json, metrics.csv, predictions.csv, model_bundle.joblib. |
| `docs/evidence/dot_02/final_20261013/` | Log test, validator, audit số liệu, metadata tài liệu tham khảo và bản ghi xác nhận. |
| `docs/reports/DOT_02_TWO_TARGETS.csv` | FPR, recall Attack và UADR hai target, 32 dòng mean/std. |
| `docs/evidence/dot_02/category_errors_20261014/` | Chi tiết lỗi category và ví dụ truy vết. |
| `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv` | Định danh, vị trí đoạn và trạng thái nguồn. |
| `docs/references/SOURCE_PASSAGE_EVIDENCE_20261014.json` | Bằng chứng đoạn nguồn và giới hạn kiểm. |
| `scripts/check_dot2_final.py` | Kiểm tra run, artifact, test, validator, bảng tổng hợp và PDF. |
| `docs/protocol/GATE_1_CHECKLIST.md` | Protocol; nghiệm thu nội dung của nhóm còn mở. |
| `docs/protocol/GATE_2_CHECKLIST.md` | Data contract; nghiệm thu nội dung của nhóm còn mở. |

# PHỤ LỤC C. TRUY VẾT NỘI DUNG TÀI LIỆU

Danh sách sau ghi vị trí đoạn đã dùng trong 13 nguồn nền, không xếp hạng các nghiên cứu khác giao thức. Ma trận đầy đủ chứa DOI/URL, phạm vi dữ liệu, kết quả diễn giải, giới hạn và citation key tại `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`. Bản tác giả/arXiv được nhận diện riêng vì số trang có thể khác bản xuất bản. Phạm vi đối chiếu là các đoạn được dẫn, chưa phải nghiệm thu toàn văn từng tài liệu; S07 mới kiểm ở mức abstract.

**Bảng C.1.** Nguồn, vị trí nội dung và giới hạn sử dụng (bổ sung 14/10/2026)

| ID | Nguồn | Đoạn đã đối chiếu | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| S01 | NIST SP800-94 [4] | Mục 2.3.1–2.3.3, trang 2-4–2-6: chữ ký, bất thường, phân tích protocol; Chương 4: network IDPS. | Hướng dẫn vận hành, không benchmark UNSW. |
| S02 | Moustafa/Slay 2015 [1] | Mục IV.A/C/G, trang bài 2–4: testbed IXIA, trích feature và gán nhãn; PDF tác giả có trang bìa thêm. | Bộ đầy đủ 49 trường; không phải 49 feature mô hình nhóm. |
| S03 | Moustafa/Slay 2016 [2] | Bảng 6 trang 22: split 175.341/82.332; Bảng 7 trang 26: 42 feature; Eq.(19–22) trang 25–26. | FAR=(FPR+FNR)/2 khác FPR nhóm; 5 model khác LOACO. |
| S04 | Breiman 2001 [5] | Bản tác giả January 2001, mục 1.1 và 2–4: rừng cây, random feature và OOB. | Số trang khác tạp chí; không thử UNSW. |
| S05 | Chen/Guestrin 2016 [6] | arXiv v3, mục 2–4/6, trang vật lý 2–9: objective, sparse split và hệ thống. | Bản tiền xuất bản; tốc độ không phải UADR. |
| S06 | Liu và cộng sự 2008 [7] | Mục 2–4: random partition, path length, train/score; mục 5–6: benchmark/efficiency. | Normal-only fit của nhóm được kiểm riêng. |
| S07 | Sakurada/Yairi 2014 [8] | Chỉ đối chiếu abstract: Lorenz, telemetry và AE so PCA/kernel PCA. | Chưa có toàn văn; không trích metric/split chi tiết. |
| S08 | Chandola và cộng sự 2009 [10] | Mục 1.2 và 2.2–2.4, trang 15:3 và 15:5–15:10: loại anomaly, nhãn, score. | Survey nhiều miền; không một split chung. |
| S09 | Saito/Rehmsmeier 2015 [9] | Theoretical Background, Table 1, trang 3–8: precision/recall và ROC/PRC; phần mô phỏng phía sau. | Không đồng nhất AP với PR-AUC hình thang. |
| S10 | Davis/Goadrich 2006 [12] | Bản ICML 8 trang, mục 2–4, Theorem 3.2 và Fig.5: quan hệ và nội suy PR/ROC. | Cùng số positive/negative là điều kiện cần. |
| S11 | Fawcett 2006 [13] | Mục 2–4, trang 861–865 và Fig.1 trang 862: confusion matrix, FPR/TPR/threshold. | AUC không thay điểm vận hành cụ thể. |
| S12 | Sommer/Paxson 2010 [11] | Bản tác giả 12 trang, mục III/IV: chi phí lỗi, semantic gap và giới hạn đánh giá. | Benchmark không xác nhận production/zero-day. |
| S13 | Trang UNSW [3] | Đoạn generation/features/partition: bộ đầy đủ và hai split; kiểm lại 14/10/2026. | Hash CSV/overlap do audit local xác minh riêng. |